

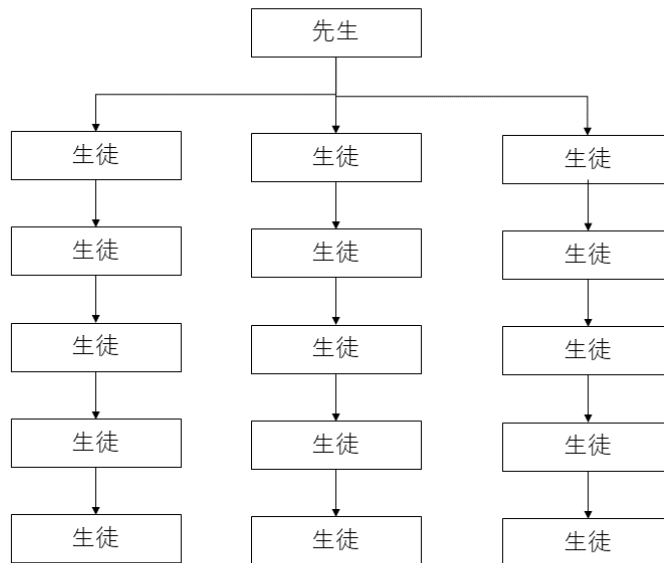
走れメラス 34

1. 緊急連絡網 1

部員が 15 人いるクラブで緊急連絡網をつくった。

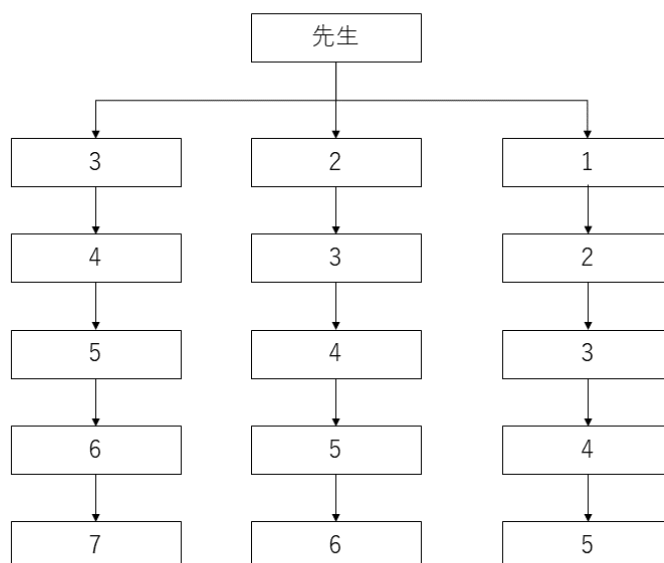
電話を 1 回かけると 1 分かかるとして、この方法だと最後の人に連が終わるまで 7 分かか
ることになる。

もっと早く連絡が伝わる連絡網にできないだろうか。



頭の体操

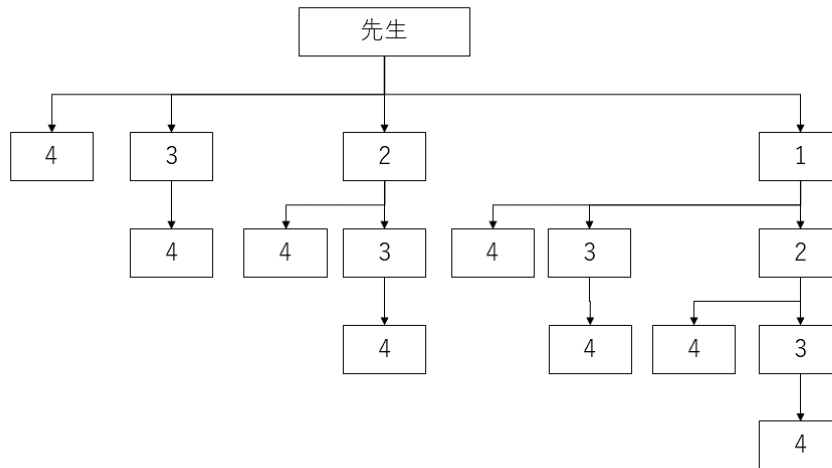
BEST 多湖輝



2. 緊急連絡網 2

以下のようにすればいい。

最大 4 分である。



頭の体操

BEST 多湖輝

4

$$+[(4-3)+(4-2)+(4-1)]$$

$$+[(4-3)+(4-2)+(4-3)]$$

$$+(4-3)$$

$$=4+6+4+1$$

$$=15$$

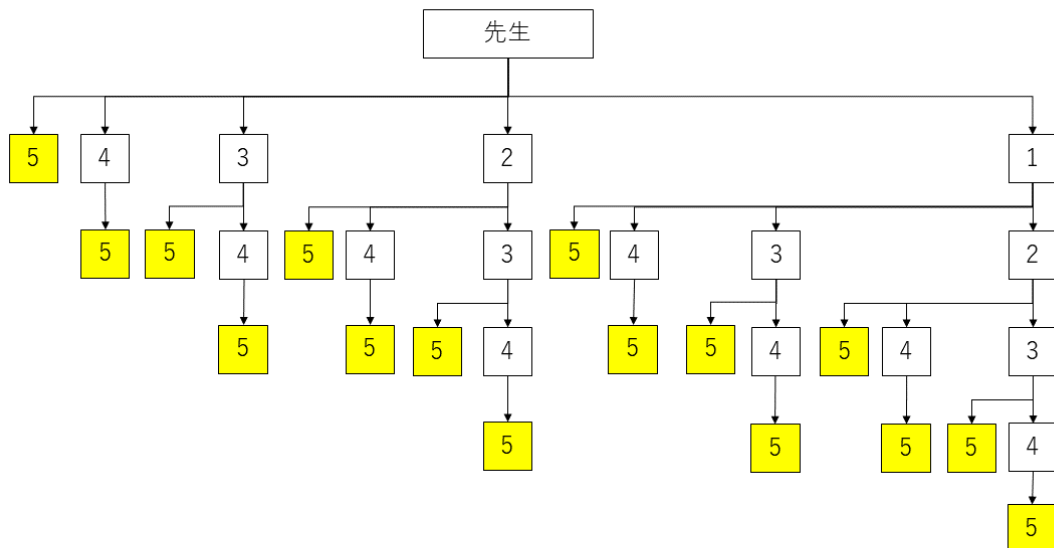
3. 緊急連絡網 3

この方式は容易に任意の場合に拡張できる。

最大 5 分の連絡網にするには以下である。

31 人まで対応できる。

メンバーの数が 15 人より多く、31 人までだったら、架電数を減らすようにメンバーを切っ
ていけばいい。



$$\begin{aligned}
 &5 \\
 &+[(5-4)+(5-3)+(5-2)+(5-1)] \\
 &+[(5-4)+(5-3)+(5-4)+(5-2)+(5-3)+(5-4)] \\
 &+[(5-4)+(5-3)+(5-4)+(5-4)] \\
 &+(5-4) \\
 &= 5 + 10 + 10 + 5 + 1 \\
 &= 31
 \end{aligned}$$

4. 緊急連絡網 4

この方式は容易に任意の場合に拡張できる？

最大 6 分の連絡網にするには以下である。

63 人まで対応できる。

メンバーの数が 31 人より多く、63 人までだったら、架電数を減らすようにメンバーを切っ
ていけばいい。

$$\begin{aligned}
 &6 \\
 &+[(6-5)+(6-4)+(6-3)+(6-2)+(6-1)] \\
 &+[(6-5)+(6-4)+(6-5)+(6-3)+(6-4)+(6-5)+(6-2)+(6-3)+(6-4)+(6-5)] \\
 &+[(6-5)+(6-4)+(6-5)+(6-5)+(6-3)+(6-4)+(6-5)+(6-4)+(6-5)+(6-5)] \\
 &+[(6-5)+(6-4)+(6-5)+(6-5)+(6-5)] \\
 &+(6-5) \\
 &= 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 \\
 &= 63
 \end{aligned}$$

5. 緊急連絡網 7

この方式は容易に任意の場合に拡張できる？

最大 7 分の連絡網にするには以下である。

$$\begin{aligned} & 7 \\ & + [(7-6) + (7-5) + (7-4) + (7-3) + (7-2) + (7-1)] \\ & + \left[\begin{array}{l} (7-6) + (7-5) + (7-6) + (7-4) + (7-5) + (7-6) \\ + (7-3) + (7-4) + (7-5) + (7-6) + (7-2) + (7-3) + (7-4) + (7-5) + (7-6) \end{array} \right] \\ & + \left[\begin{array}{l} (7-6) + (7-5) + (7-6) + (7-6) + (7-4) + (7-5) + (7-6) \\ + (7-5) + (7-6) + (7-6) + (7-3) + (7-4) + (7-5) + (7-6) + (7-4) + (7-5) + (7-6) \\ + (7-5) + (7-6) + (7-6) \end{array} \right] \\ & + \left[\begin{array}{l} (7-6) + (7-5) + (7-6) + (7-6) + (7-6) + (7-4) + (7-5) + (7-6) \\ + (7-5) + (7-6) + (7-6) + (7-5) + (7-6) + (7-6) + (7-6) \end{array} \right] \\ & + [(7-6) + (7-6) + (7-6) + (7-5) + (7-6) + (7-6) + (7-6) + (7-6)] \\ & + (7-6) \end{aligned}$$

6. 緊急連絡網 8

この方式は容易に任意の場合に拡張できる？

最大 7 分の連絡網にするには以下である。

プロセスは以下である。

i はカード番号とする。 i は時間を表す。

評価しているのは、カード番号が i であった時に、その段での人数をあらわす。

連絡網の最大時間を時間 n と決める。

最初の段は決めた連絡網の時間 n とすると、カード番号は

$1, 2, \dots, n$

となる。

次の段では、カード番号 i の人数は

$n-i$

となる。そのカードに番号をふる。

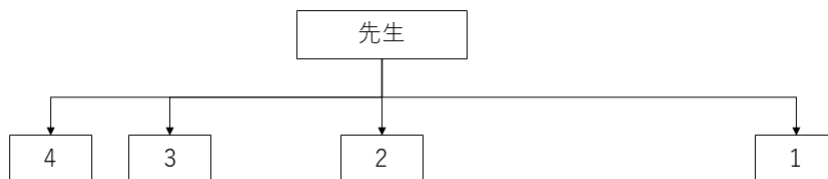
カード番号は、 $i+1$ から n までとなる。

これを各項に対して追加していけばいい。

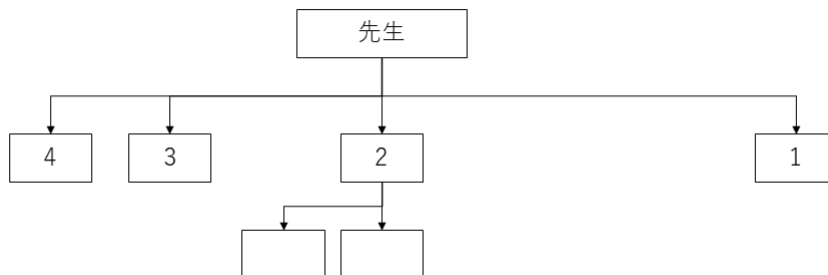
7. 緊急連絡網 9

最大 4 分の場合を考えよう。

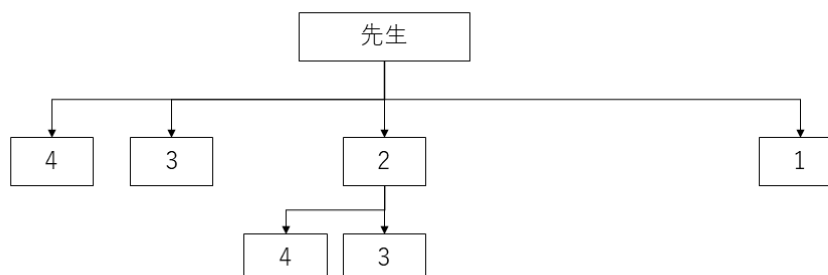
1 段目のカード番号は
1,2,3,4
である。



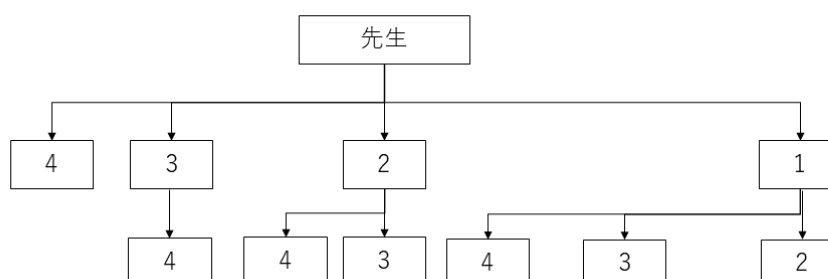
カード番号 2 に注目する。
このカードから伸びるカード数は
 $4-2=2$
である。



2 の下のカードに何分かったか数字を入れる。



これを他のカードにも施してその段を終える。



最初のカード枚数は最大値が 4 であるから一段目のカードの枚数 4 となる。

最初の段のカード番号は

4 3 2 1

になる。

カード番号 4 のものは

$4-4=0$ で 0 枚のカード

カード番号 3 のものは

$4-3=1$ で 1 枚のカード

その一枚のカードは $3+1=4$ となる。

カード番号 2 のものは

$4-2=2$ で 2 枚のカード

その一枚目のカードは $2+1=3$ となる。

その二枚目のカードは $(2+1)+1=4$ となる。

カード番号 1 のものは

$4-1=3$ で 3 枚のカード

その一枚目のカードは $1+1=2$ となる。

その二枚目のカードは $(1+1)+1=3$ となる。

その三枚目のカードは $((1+1)+1)+1=4$ となる。

よって

一段目のカードの枚数は

4

そのカード番号は

4 3 2 1

二段目のカードの枚数は

$0+1+2+3=6$

そのカード番号は

4 3 4 2 3 4

となる。

以下、同じプロセスを繰り返す。

8. 緊急連絡網 10

緊急連絡網を最大 n 分としている。

1 分の場合は 1 人である。

2 分の場合は 3 人である。

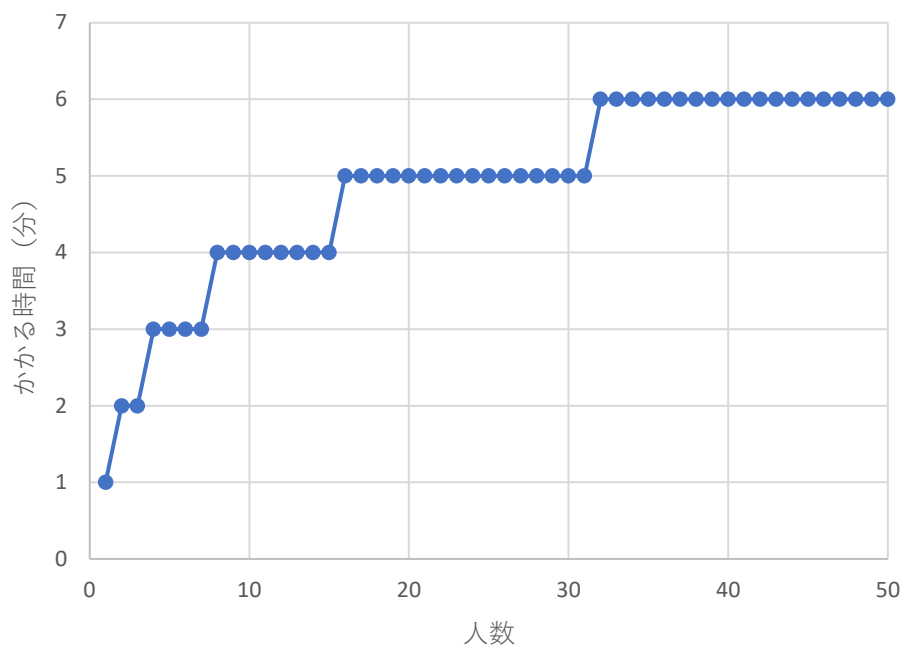
3 分の場合は 7 人である。

4 分の場合は 15 人である。

5 分の場合は 31 人である。

6 分の場合は 63 人である。

以下のようになる。



9. 緊急連絡網 11

最大 n 分としていたが、これを最大 n 回の連絡とする。ここで、求めたのは何回の連絡するのかということである。

1 回の連絡の平均値を d とすると

nd

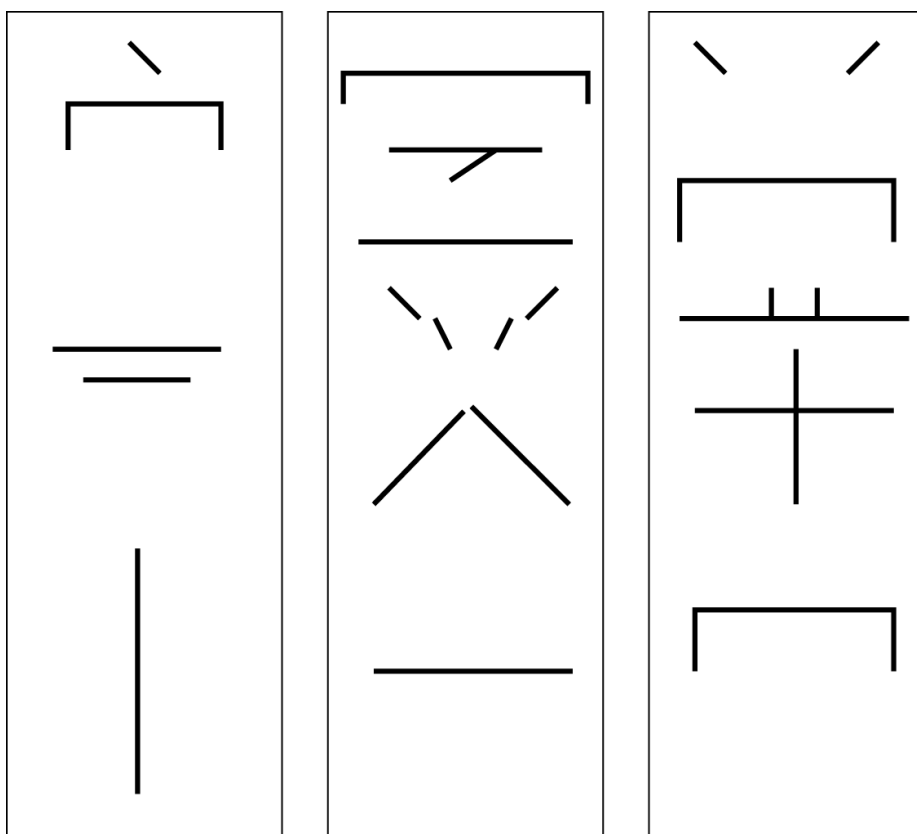
の連絡時間となる。

10. 機能的な模様 1

ある商店の引き戸のガラスには、下の図のような不思議な模様が描かれている。

一見何の意味もなさそうだが g 、商店主に言わせると、たいへん機能的な模様だという。

いったい、これはどういう意味のデザインなのだろうか？

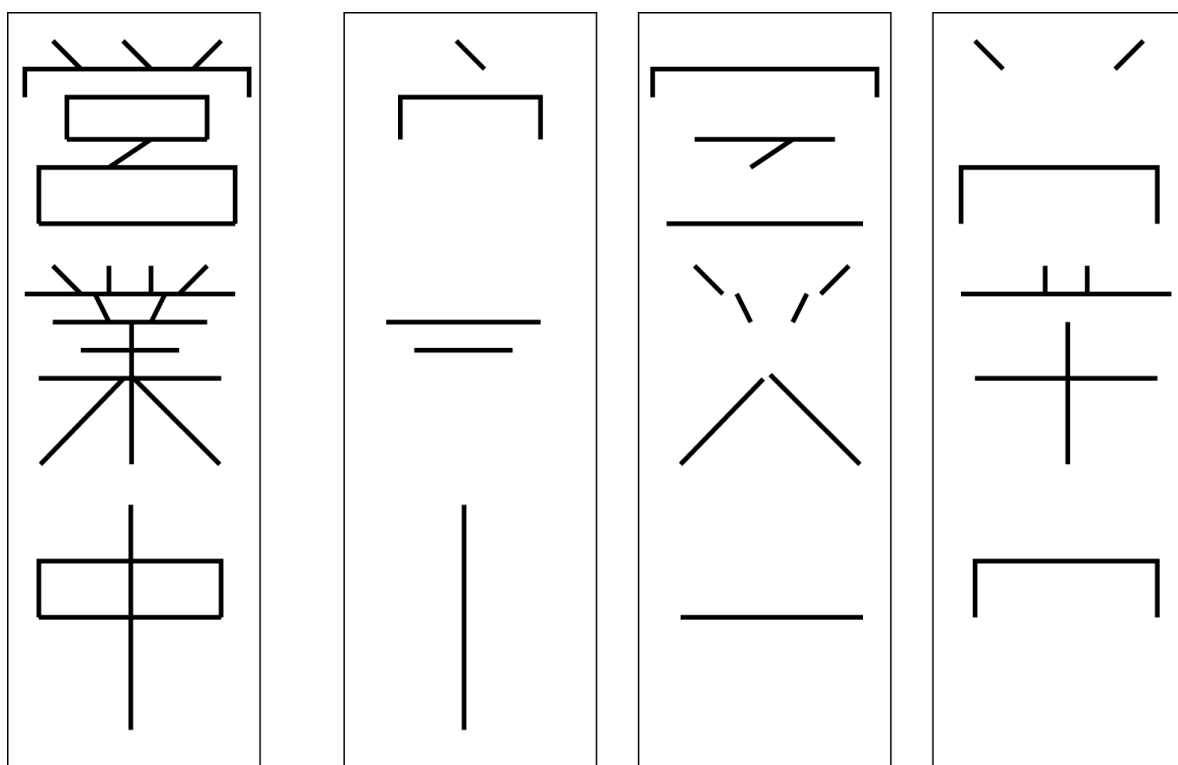


頭の体操

BEST 多湖輝

11. 機能的な模様 2

引き戸が開いていると（つまり三枚のガラスが重なっていると）、「営業中」の文字が現れる。



12. 後藤さん夫婦 1

社内結婚をした後藤さん夫婦は、今も同じ会社に通勤している。

家が A 駅と B 駅のちょうど中間あたりにあり、駅まで自転車を使っている。

毎朝、夫は A 駅で行き、妻は B 駅へ行く。

一緒にいるところを見られたくないというわけでもない。

会社につくと、自転車の鍵を交換して、夫は B 駅から、妻が A 駅から帰る。

妻は

「おかげでとても助かっています」

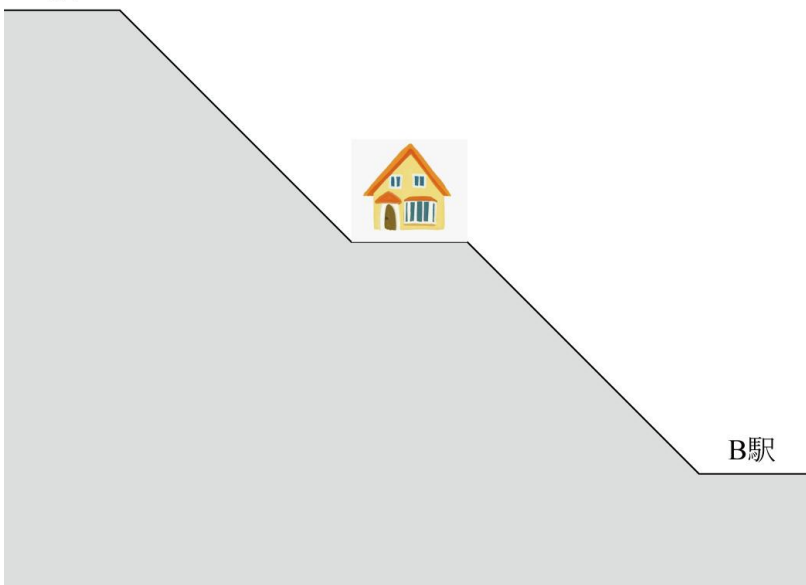
と言っているのだが、いったいどういうわけだろう。

13. 後藤さん夫婦 2

地形が A 駅から B 駅に向かって下り坂になっているため、二つの駅の間にある自宅から A 駅へは上り坂、B 駅へは下り坂になっている。

先のようにすれば、妻は常に下り坂を自転車で通ることになり、通勤が楽になる。

A 駅

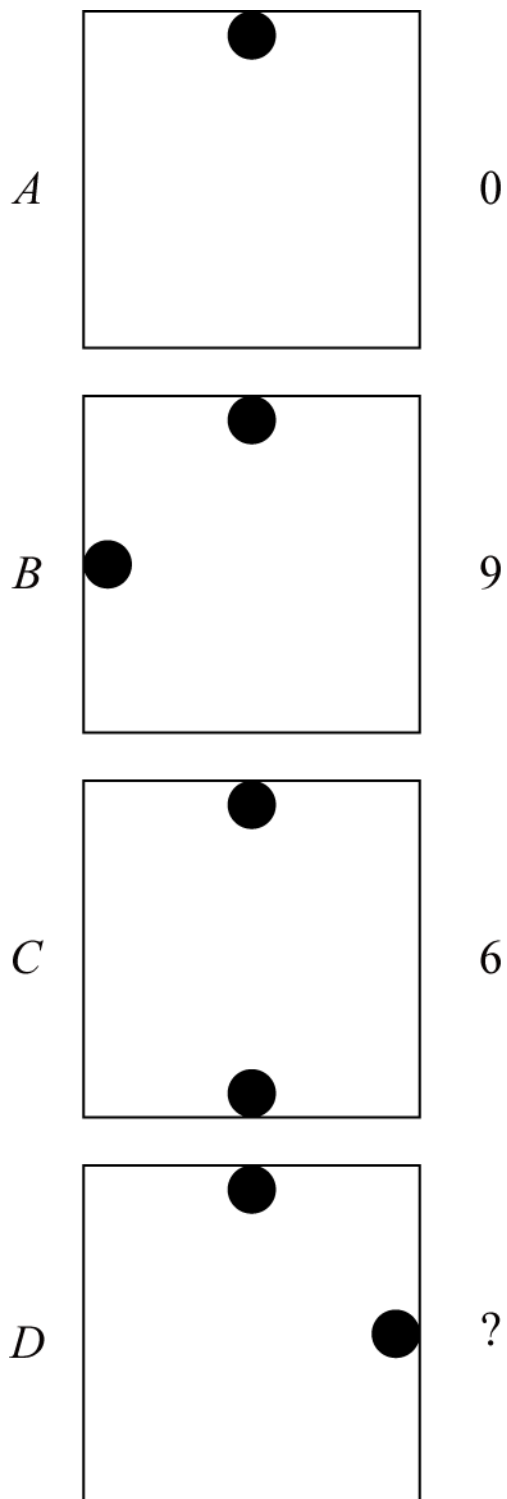


B 駅

14. シンボルは何 1

図で A は 0、B は 9、C は 6 を表す。

では D ないくつだろう。



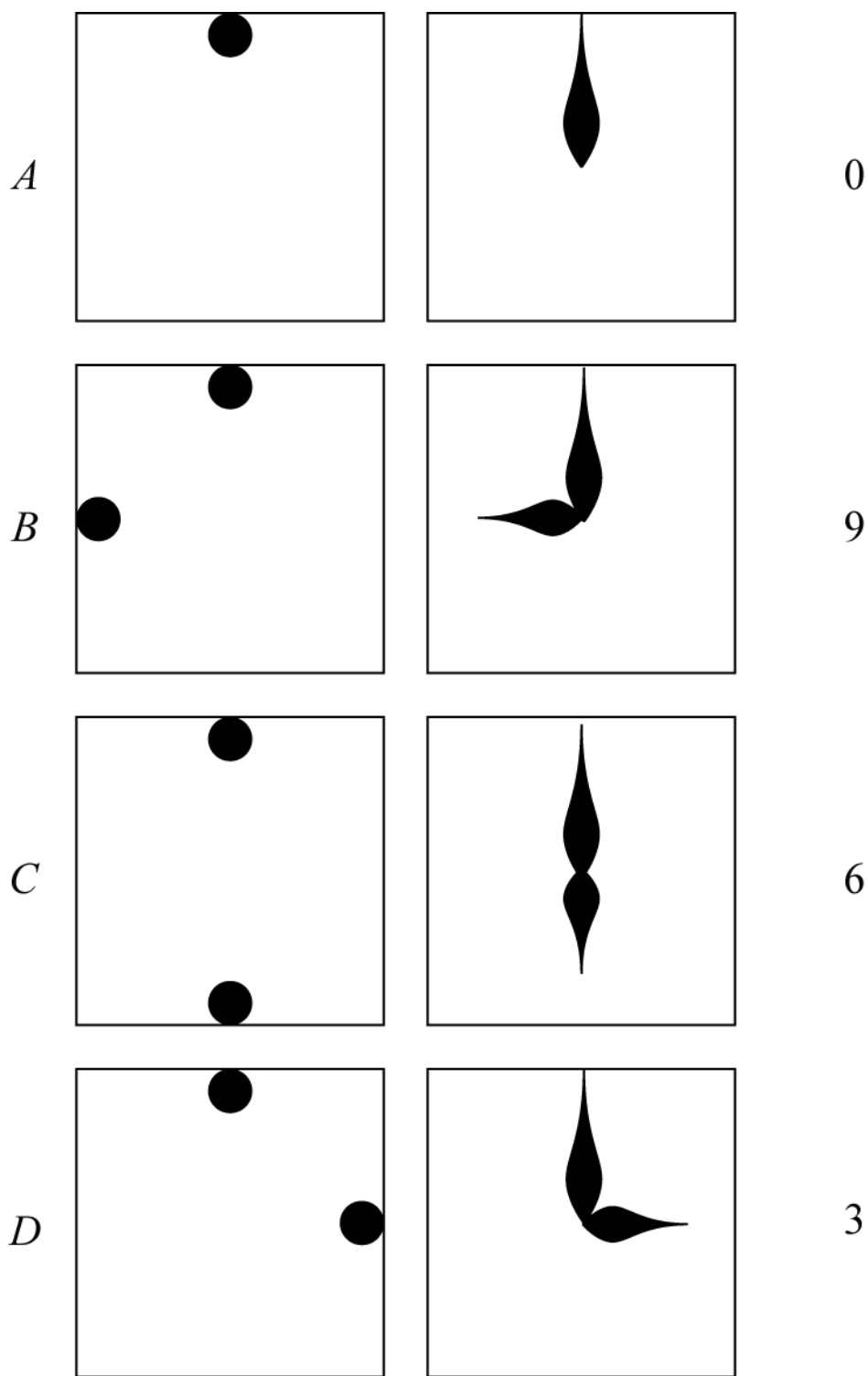
頭の体操

BEST 多湖輝

15. シンボルは何 2

3。

黒丸は時計の長針と短針の方向を示していた。



頭の体操

BEST 多湖輝

16. 入る文字 1

以下に入る文字はなんだろう。

赤=アカ

音=オト

鰯=ニシン

牛=ウシ

犬=?

17. 入る文字 2

ウニ。

ローマ字に直して反対から読む。

赤(AKA)=アカ

音(OTO)=オト

鰯(NISIN)=ニシン

牛(USI)=イシ

犬(INU)=**ウニ**

18. 入る文字 3

朝(ASA)=アサ

汗(ASE)=エサ

秋(AKI)=イカ

穴(ANA)=アナ

尼(AMA)=アマ

頭(ATAMA)=アマタ

泡(AWA)=アワ

今(IMA)=アミ

石(ISI)=イシ

息(IKI)=イキ

イタチ
鼬(ITATI)=イタチ

イチ
市(ITI)=イチ

池(IKE)=エキ

色(IRO)=オリ

臼(USU)=ウス

鬱(UTU)=ウツ

うぶ
初(UBU)=ウブ

19. 入る文字 4

餌 = アセ

斧 = オノ

男 = オコト

帯 = イボ

おす
牡 = ウソ

梨 = イサン

西 = イシン

葱 = イゲン

年 = ネン

のみ
鑿 = イモン

のき
軒 = イコン

20. 入る文字 5

2 文字以上も許す

意味 = イミ

遺影 = イエイ

遺恨 = ノキ

海苔 = イロン

一気 = イツキ

一糸 = イツシ

一致 = イッチ

慰問 = ノミ

乳母 = アブ

絵馬 = アメ

囲炉裏 = イロリ

21. 対称文字

LIXIL



日清

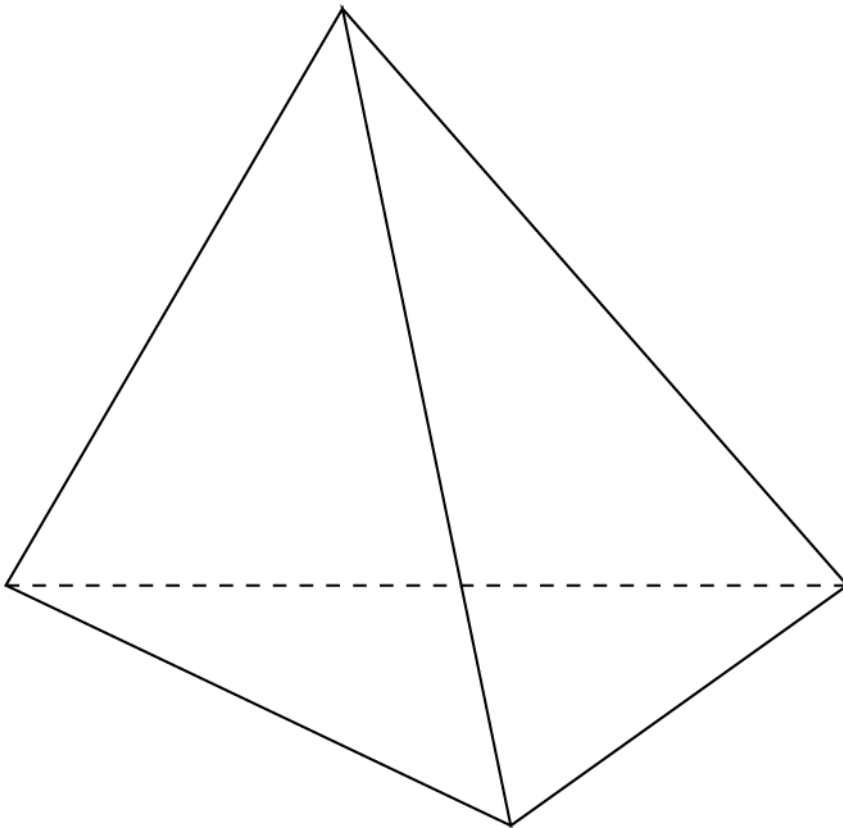


22. 正4面体の切り口 1

正4面体をある平面で切ると、切り口が正方形になる。
どう切ればいいか。

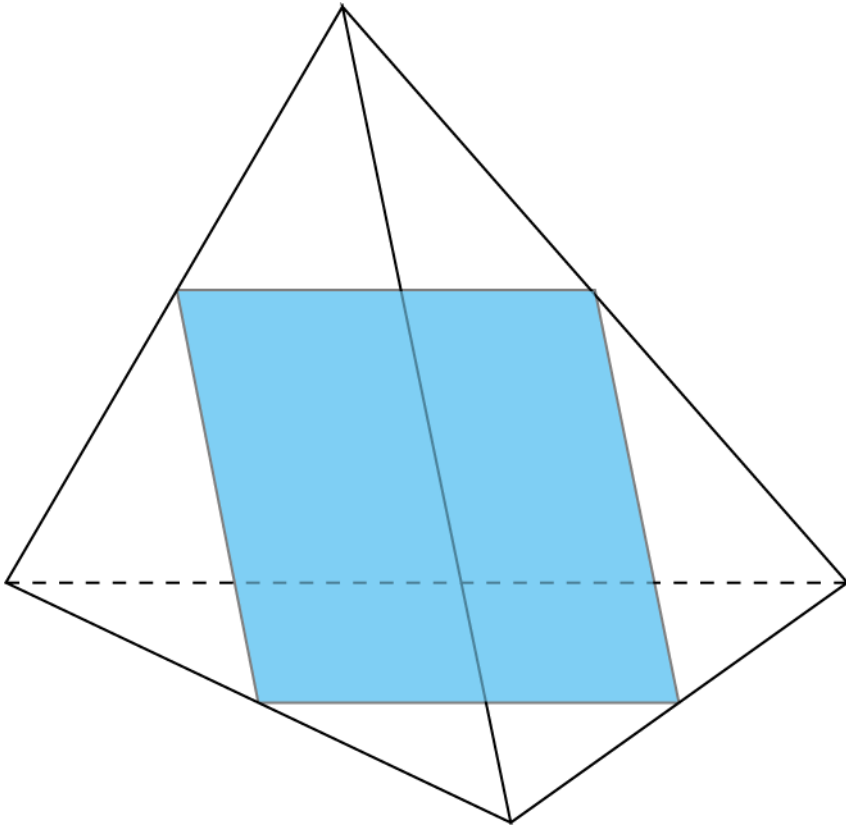
頭の体操

BEST 多湖輝



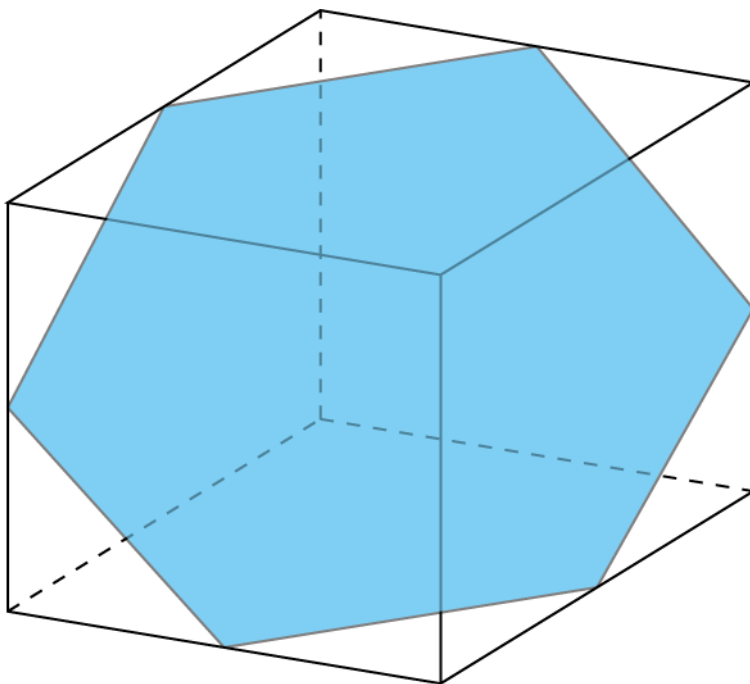
23. 正4面体の切り口 2

図のような、辺の中心を結ぶ面で切ればよい。



24. 正6面体の切り口1

正6面体をある平面で切ると、切り口が正6角形になる。
どう切ればいいか。



25. 正方形の土地の 4 等分 1

正方形の土地がある。

この土地を二本の直線を使って同じ形、同じ大きさに 4 等分したい。

何通りの方法があるだろうか。

頭の体操

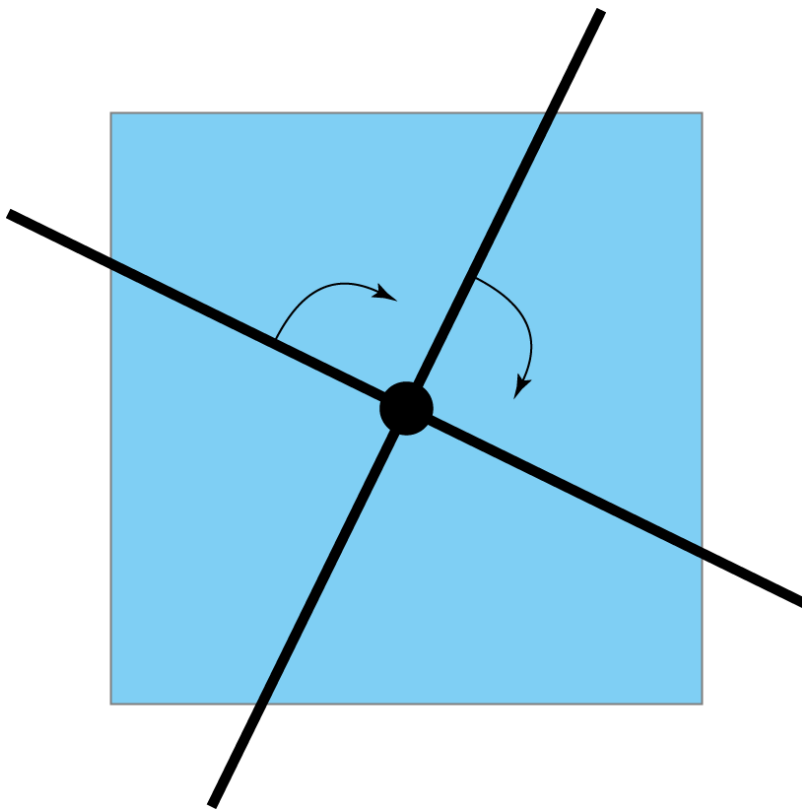
BEST 多湖輝

26. 正方形の土地の 4 等分 2

以下の図のようにいくらでもある。

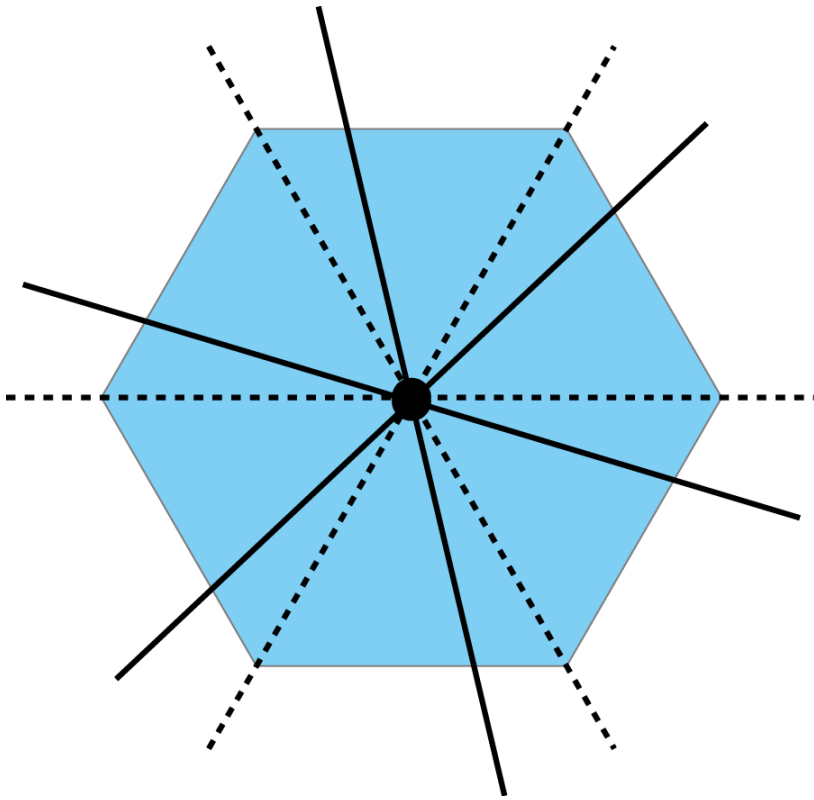
頭の体操

BEST 多湖輝



27. 正 6 角形の土地の 6 等分

以下の図のようにいくらでもある。

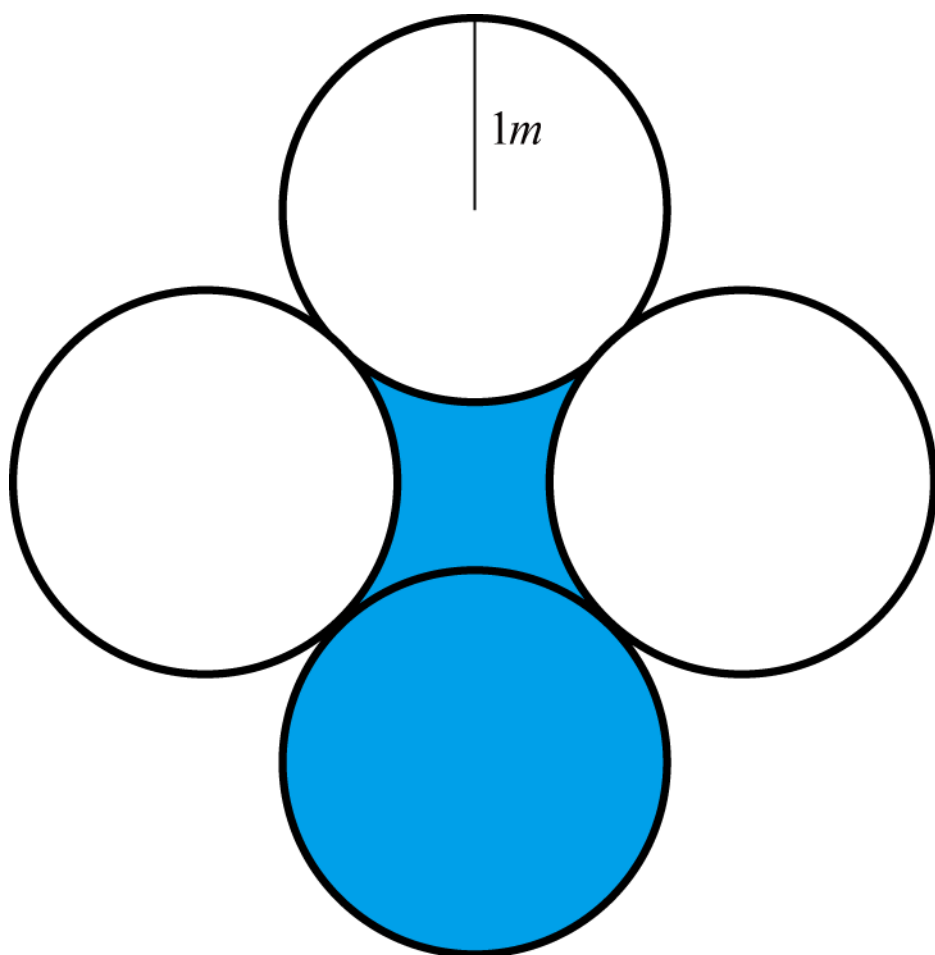


28. 4つの円の囲む面積 1

図のように半径 1m の円が四つ並んでいる。青色の部分の面積はどれくらいになるだろう。

頭の体操

BEST 多湖輝



29. 4つの円の囲む面積 2

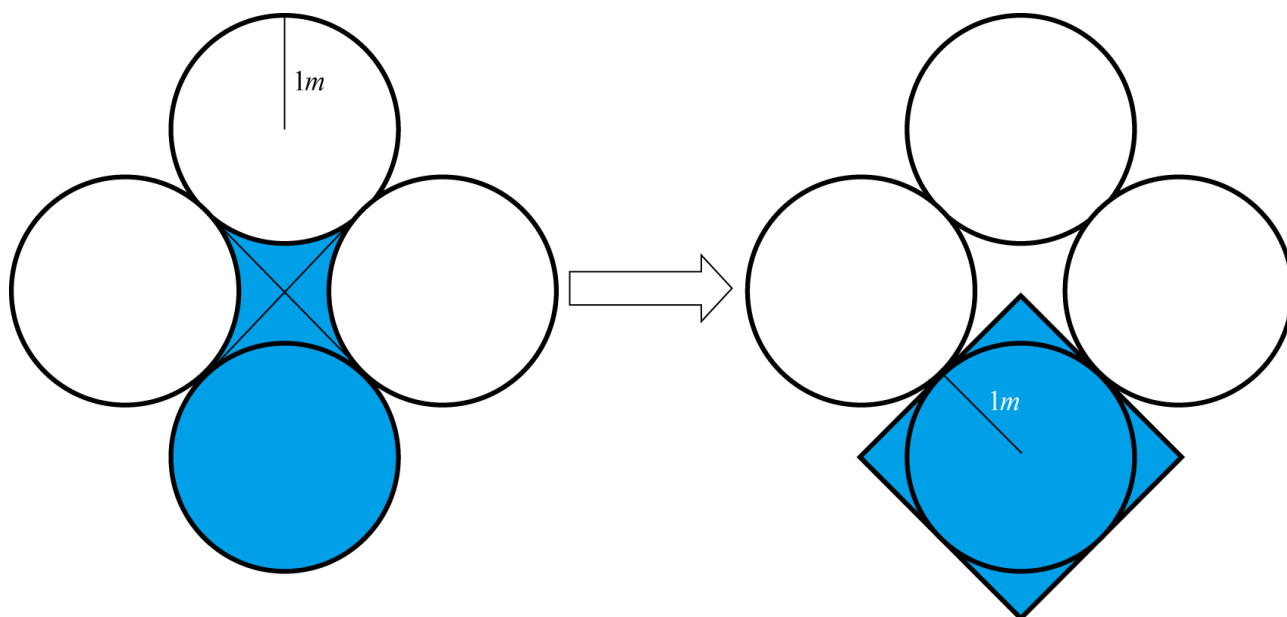
青色の部分は図のように考えることができる。

したがって、

$$2 \times 2 = 4m^2$$

頭の体操

BEST 多湖輝

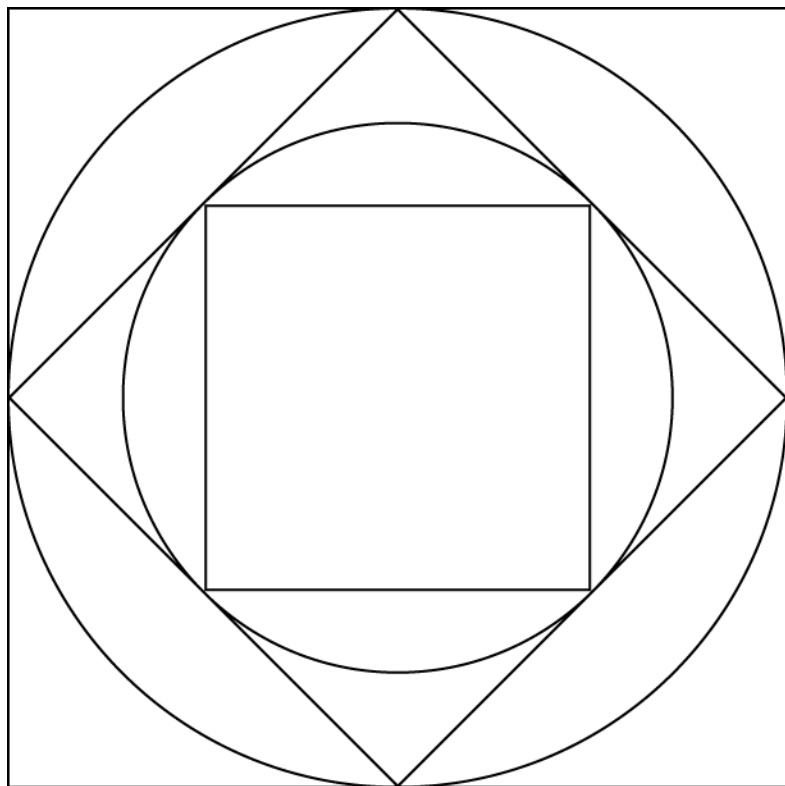


30. 円と正方形 1

一番外側の正方形の面積は、一番内側の正方形の面積の何倍になるだろうか？

頭の体操

BEST 多湖輝



31. 円と正方形 2

補助線を引く。

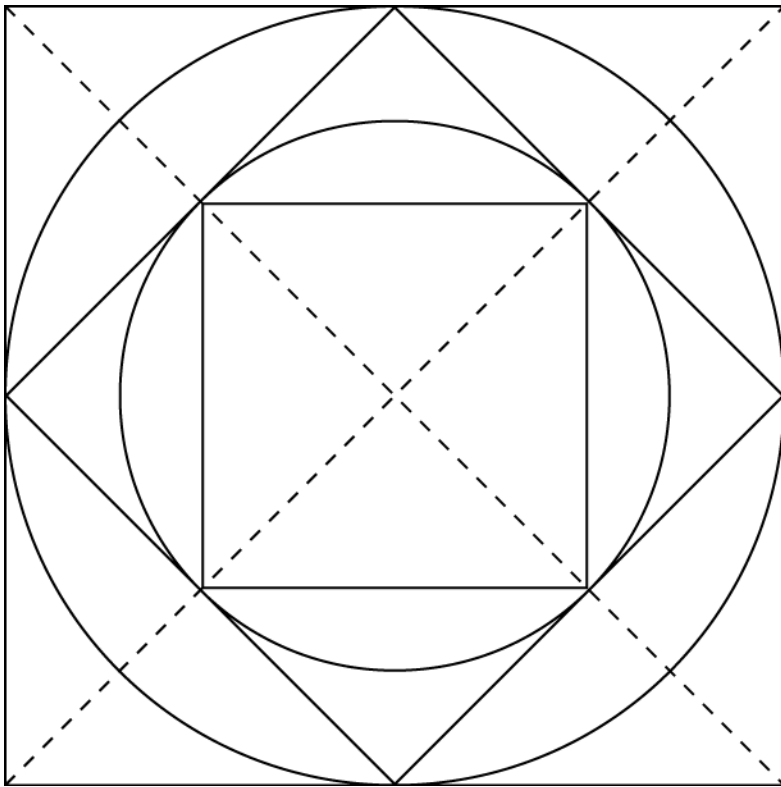
二番目の 4 角形は一番内側の 4 角形の 2 倍。

一番外側の 4 角形は二番目の 4 角形の 2 倍。

したがって、一番外側の四角形は一番内側の四角形の面積の 4 倍

頭の体操

BEST 多湖輝



32. コインゲーム

コインを2枚用意し、投げる。
両方同じ面が出れば僕の勝ち。
両方違う面が出れば君の勝ち。

この場合の数を数えてみよう。
二回やるが一回目はコインA、二回目はコインBの結果である。





つまり同場合の数になるから

OK である。

頭の体操

BEST 多湖輝

33. マッチ棒ゲーム

4 本のマッチ棒を用意する。

二本は頭が赤。

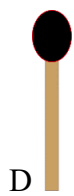
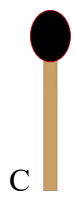
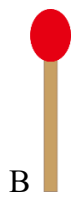
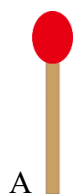
二本は頭が黒。

この中から二本マッチ棒を引く。

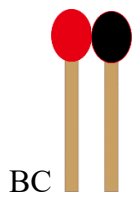
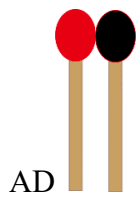
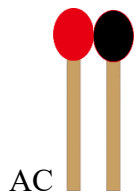
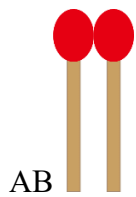
両方同じ色の頭が出れば僕の勝ち。

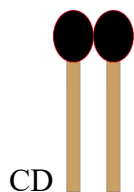
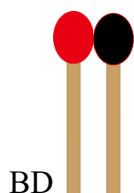
両方違う色の頭が出れば君の勝ち。

つまり



として、この中から二本引いた場合の数を考える。





となり、同じ頭の色の場合は 2 通り、違う頭の色の場合は 4 通りあり、僕の勝つ確率は等価ではない。

頭の体操

BEST 多湖輝

34. 正接(tan)の絶対値

井谷

ITANI

35. ユークリッドの互除法 1

m と n は 0 でない整数とする。 m が n を割り切る、あるいは割るとは、 n が m の倍数であることを意味する。すなわちある整数 k があって、

$$n = km$$

と表すことができることを意味する。 m が n を割るときは記号 $m|n$ と表す。たとえば、

$$3|6, 12|132$$

のように表す。

6 の約数は 1, 2, 3, 6 である。このように整数 n を割る数は n の因数と呼ばれる。

2 つの整数が与えられた場合、これら 2 数の共通因数、すなわちそれら両方とも割る整数を探し出すことができる。例としては、4 は 12 と 20 の共通因数である。また、4 は 12 と 20 の最大の共通因子でもある。

同様に 3 は 18 と 30 の共通因子である。しかし、3 は 18 と 30 の最大の共通因子ではない。最大の共通因子は 6 である。

共通因子の中で最大のものは数論をすすめていくうえで重要になってくる。

2 つの整数 a, b の最大公約数とは、それら両方を割る最大の整数のことである。それを記号 $\gcd(a, b)$ で表す。gcd は greatest common divisor の略である。 $\gcd(a, b) = 1$ の場合、 a と b は互いに素であるという。

上で扱った 2 つの例では

$$\gcd(12, 20) = 4$$

$$\gcd(18, 30) = 6$$

である。

もう少し複雑な例を考える。

$$\gcd(225, 120) = 15$$

となる。これは

$$\begin{cases} 225 = 3^2 \cdot 5^2 \\ 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \end{cases}$$

から評価できる。すなわち素因数分解して、その素数の次数の最小のものを選択すればいい。しかし、一般に a, b を素因数分解して最大公約数を求めることはしない。

最大公約数を求める最も有効な方法はユークリッドの互除法である。それは割り算をしては余りを取り、それが 0 になるまで続けていく一連のプロセスからなる。

はじめての数論 シルバーマン

36. ユークリッドの互除法 2

第一の例は $\gcd(36,132)$ を計算するものである。

最初のステップは 132 を 36 で割る。つまり、

$$132 = 3 \times 36 + 24$$

を得る。次に 36 を余りである 24 で割る。すると

$$36 = 2 \times 24 + 12$$

となる。次に 24 を余りである 12 で割る。すると

$$24 = 2 \times 12 + 0$$

と余りが 0 となる。ユークリッドの互除法では、あなたが余り 0 を得たとき、直前のステップから得た余りが 2 つの数の最大公約数を与えるというものである。ですから、

$$\gcd(132,36)=12$$

となる。

もっと大きな数の場合をやってみよう。すなわち、 $\gcd(1160718174,316258250)$ を評価する。

ユークリッドの互除法は以下のプロセスになる。

$$1160718174 = 3 \times 316258250 + 211943424$$

$$316258250 = 1 \times 211943424 + 104314826$$

$$211943424 = 2 \times 104314826 + 3313772$$

$$104314826 = 31 \times 3313772 + 1587894$$

$$3313772 = 2 \times 1587894 + 137984$$

$$1587894 = 11 \times 137984 + 70070$$

$$137984 = 1 \times 70070 + 67914$$

$$70070 = 1 \times 67914 + 2156$$

$$67914 = 31 \times 2156 + 1078$$

$$2156 = 2 \times 1078 + 0$$

よって、

$$\gcd(1160718174,316258250)=1078$$

となる。

私たちが得た答えを実際に確かめてみよう。

$$\begin{cases} 1160718174 = 1078 \times 1076733 \\ 316258250 = 1078 \times 293375 \end{cases}$$

と確かに成り立つ。

はじめての数論 シルバーマン

37. ユークリッドの互除法 3

ユークリッドの互除法においては、われわれは数 A を数 B で割り、商 Q と余り R を求めている。つまり、

$$A = Q \times B + R$$

としている。次のステップでは、 A と B 、 B と R を置き換える。そして余りが 0 になるまで繰り返す。

この Q と R は以下のように簡単に計算することができる。

電卓で数 A を数 B で割る。計算結果は少数で与えられる。

小数点より右の桁をすべて捨てる。これにより Q が得られる。

$$R = A - Q \times B$$

として、 R を得る。

はじめての数論 シルバーマン

38. ユークリッドの互除法 4

整数 a, b の最大公約数を求めるユークリッド互除法の一般的な形式は以下である。

$$\begin{aligned}
a &= q_1 \times b + r_1 \\
b &= q_2 \times r_1 + r_2 \\
r_1 &= q_3 \times r_2 + r_3 \\
r_2 &= q_4 \times r_3 + r_4 \\
&\dots \\
r_{n-3} &= q_{n-1} \times r_{n-2} + r_{n-1} \\
r_{n-2} &= q_n \times r_{n-1} + r_n \\
r_{n-1} &= q_{n+1} \times r_n + 0
\end{aligned}$$

これから、ユークリッドの互除法では

$$\gcd(a, b) = r_n$$

としている。

$r_0 = b, r_{-1} = a$ とすると、ユークリッドの互除法はすべて

$$r_{i-1} = q_{i+1} \times r_i + r_{i+1}$$

と表現される。

何故 r_n が整数 a, b の共通因子になるのであろうか？

ユークリッドの互除法の最後の式

$$r_{n-1} = q_{n+1} \times r_n + 0$$

から、 r_n は r_{n-1} を割る。このときすぐ上の式

$$r_{n-2} = q_n \times r_{n-1} + r_n$$

から、 r_n は r_{n-2} も割る。そのすぐ上の式では、

$$r_{n-3} = q_{n-1} \times r_{n-2} + r_{n-1}$$

となる。 r_n は r_{n-2}, r_{n-1} を割るから、それは r_{n-3} も割る。このプロセスを繰り返していけば、 r_n

は a, b を割ることが示される。

以上で r_n が a, b の共通因子であることが証明された。しかし、それが a, b の最大公約数であることは示されていない。

ここで、 d を a, b の共通因子であるとする。方程式のリストを上からたどっていく。

最初のリスト

$$a = q_1 \times b + r_1$$

である。 d は a, b の共通因子であるから、

$$a = k_a d$$

$$b = k_b d$$

である。これから、

$$\begin{aligned} r_1 &= a - q_1 \times b \\ &= k_a d - q_1 k_b d \\ &= (k_a - q_1 k_b) d \end{aligned}$$

となり、 d は r_1 も割る。

次の式に移る。

$$b = q_2 \times r_1 + r_2$$

これから、

$$\begin{aligned} r_2 &= b - q_2 \times r_1 \\ &= k_b d - q_2 (k_a - q_1 k_b) d \\ &= [k_b - q_2 (k_a - q_1 k_b)] d \end{aligned}$$

d は b, r_1 を割るから、 r_2 も割る。

これを繰り返していくと d は r_n を割ることになる。したがって、 d が公約数であれば、それは常に r_n を割る。すなわち、 r_n は a, b の最大公約数でなければならない。

39. ユークリッドの互除法 5

残された疑問は、何故ユークリッドの互除法はいつでも完了するのかである。いつでも余りは 0 になってくれるのであろうか？幸運にもユークリッドの互除法はいつでも完了する。

どの場合でも商と余りを計算する式

$$A = Q \times B + R$$

においては、余り 0 と $B-1$ の間にある。ですから、ユークリッドの互除法においては余りはプロセスを経るにしたがって減っていく。すなわち、ユークリッドの互除法においては必ず余りは 0 になる。

40. 将棋 1

プロになった人たちというのは、いま努力をしても、突然強くなるということはほとんどありません。

反対に、努力しないからといって突然弱くなるということもありません。

すぐに結果に表れる世界ではないのです。

半年たって、一年たって、二年たって、三年たってというふうに、長い年月で見ると、頑張った成果が少しずつ、少しずつ表れてくるんです。

いまはまだはっきりかたちとして見えないものが、時間が経過するとともに見えてくるといふところがあります。

スポーツなどほかの勝負の世界と違い、将棋では、たとえば審判の判定によって結果がつくというわけでもありませんし、天候に左右されるということもない、偶然性ということがほとんどありません。

逆にいえば、負けたときは負けをはっきり認めないといけない、非常にそれがはっきりしていて気持ちがいいという部分もあります。

将棋は、あいまいな部分がなく、はっきりしている。そういう意味では、自分に合った世界に進むことができたかなと思っています。

挑戦する勇気 羽生善治

41. 将棋 2

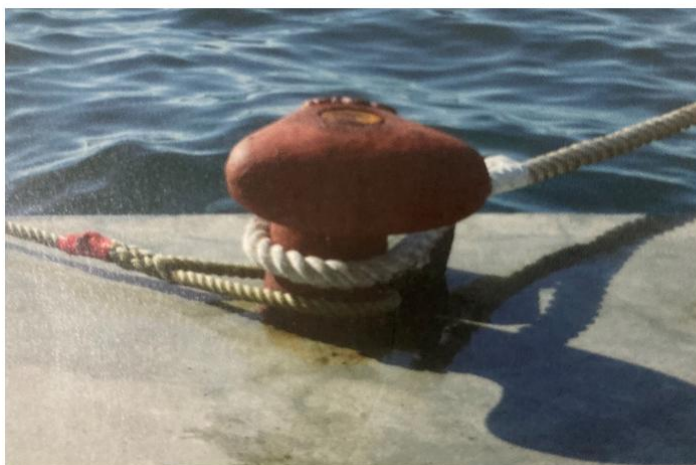
才能やセンスのある子でも本人にやる気がないとやっぱり伸びないですからね。
将棋の場合、とくに小・中学生のころは、真剣にプロを目指している子の中には、一日七、八時間将棋を指していても平気という子がたくさんいるんです。
基本的な能力にいくらか差があっても、それはあっという間に埋まってしまいます。
まさに「好きこそものの上手なれ」なんですね。

挑戦する勇氣 羽生善治

42. 船の出航 1

ここは波止場。
1本の杭に2艘の船がロープにつながれている。
左の船が先に出航するためには、どうすればいいか。
ただし、右のロープは外さない。

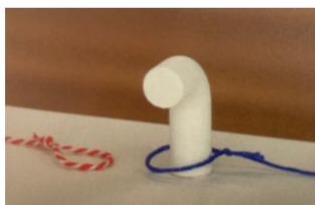
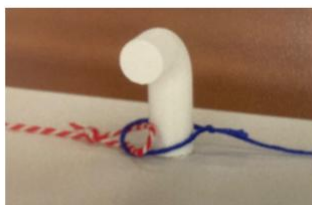
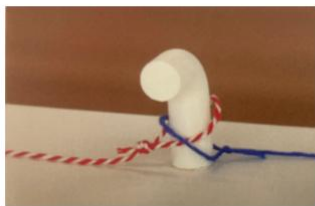
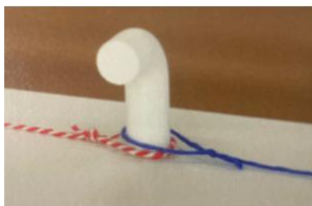
解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



43. 船の出航 2

図のようにすればいい。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



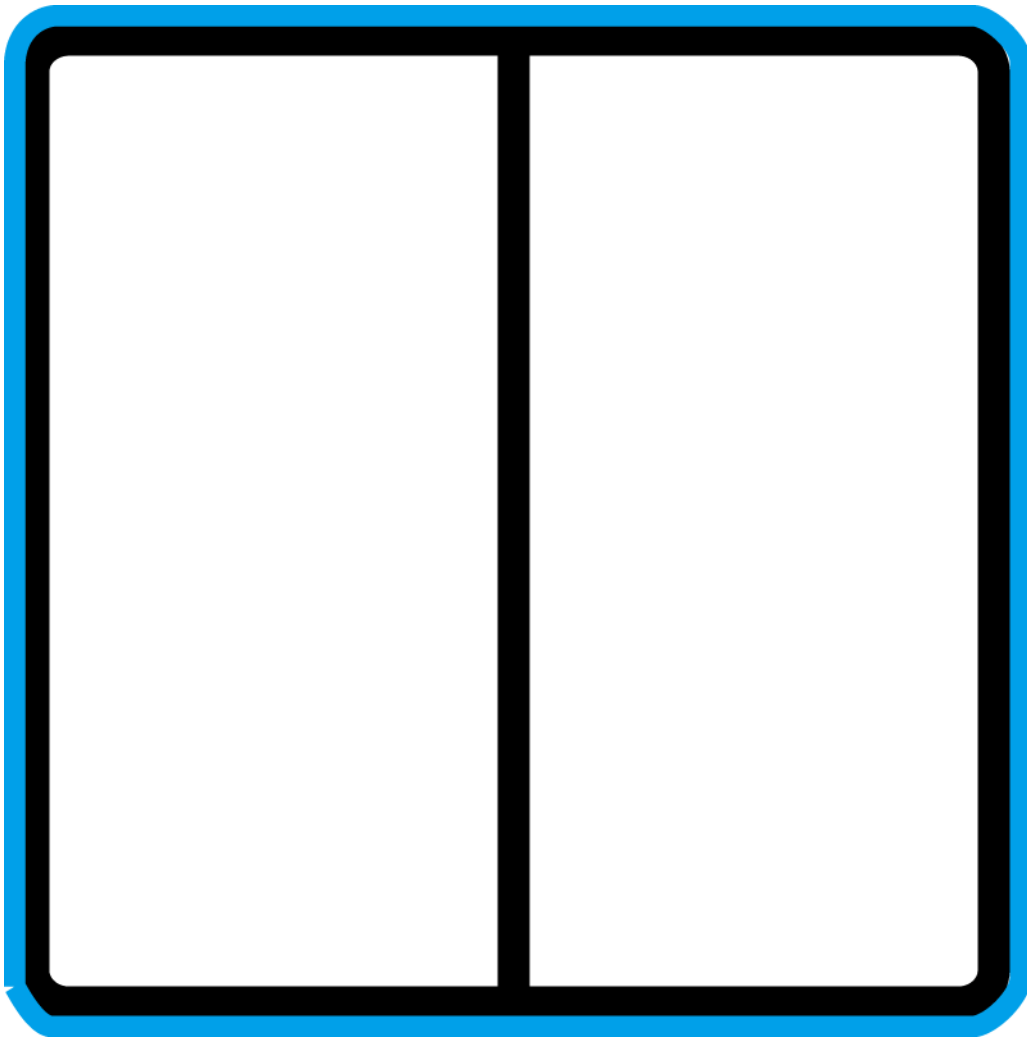
44. バスの窓の開けた面積 1

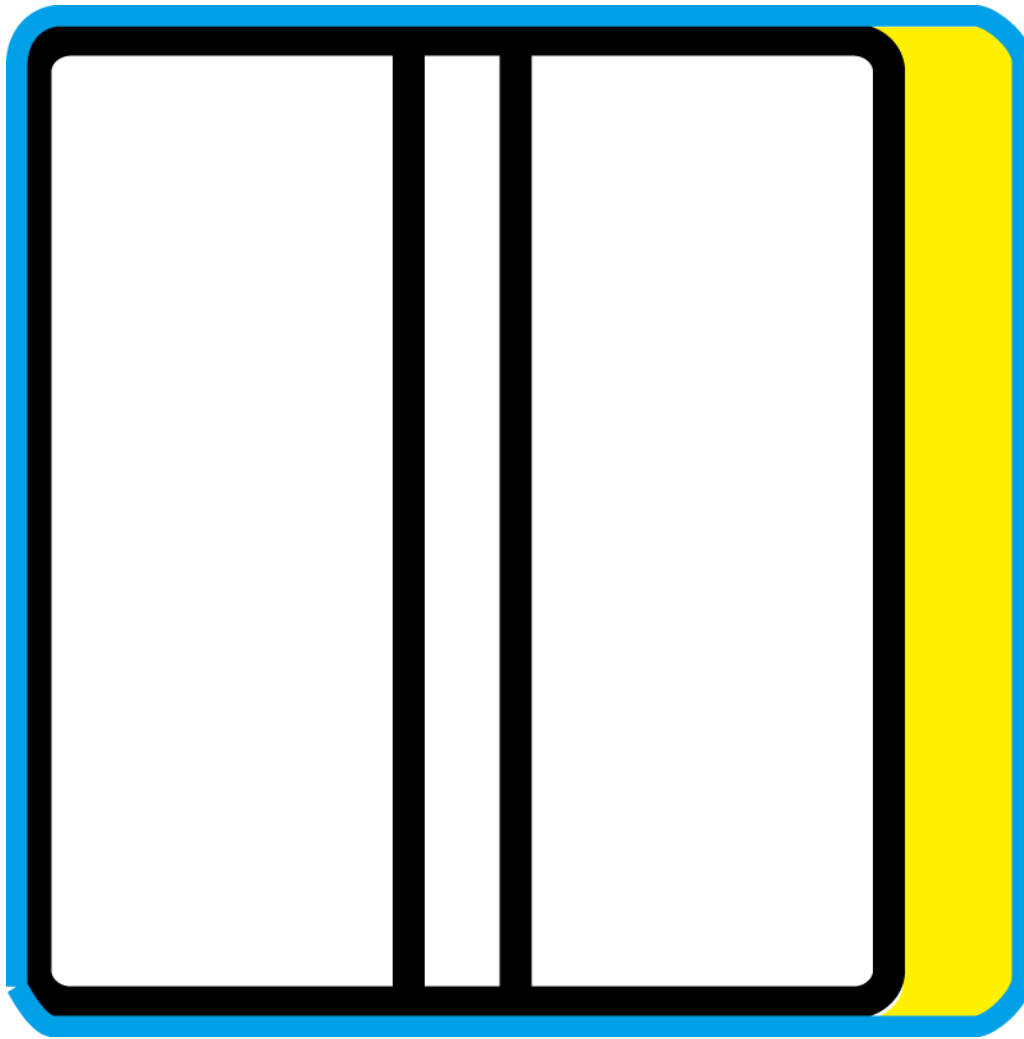
バスの窓を少し開けました。

開いた部分の面積を求めなさい。

ただし、窓の高さを 80cm, 開けた幅を 7cm とします。

(つまり、黄色の部分の面積を求める。)





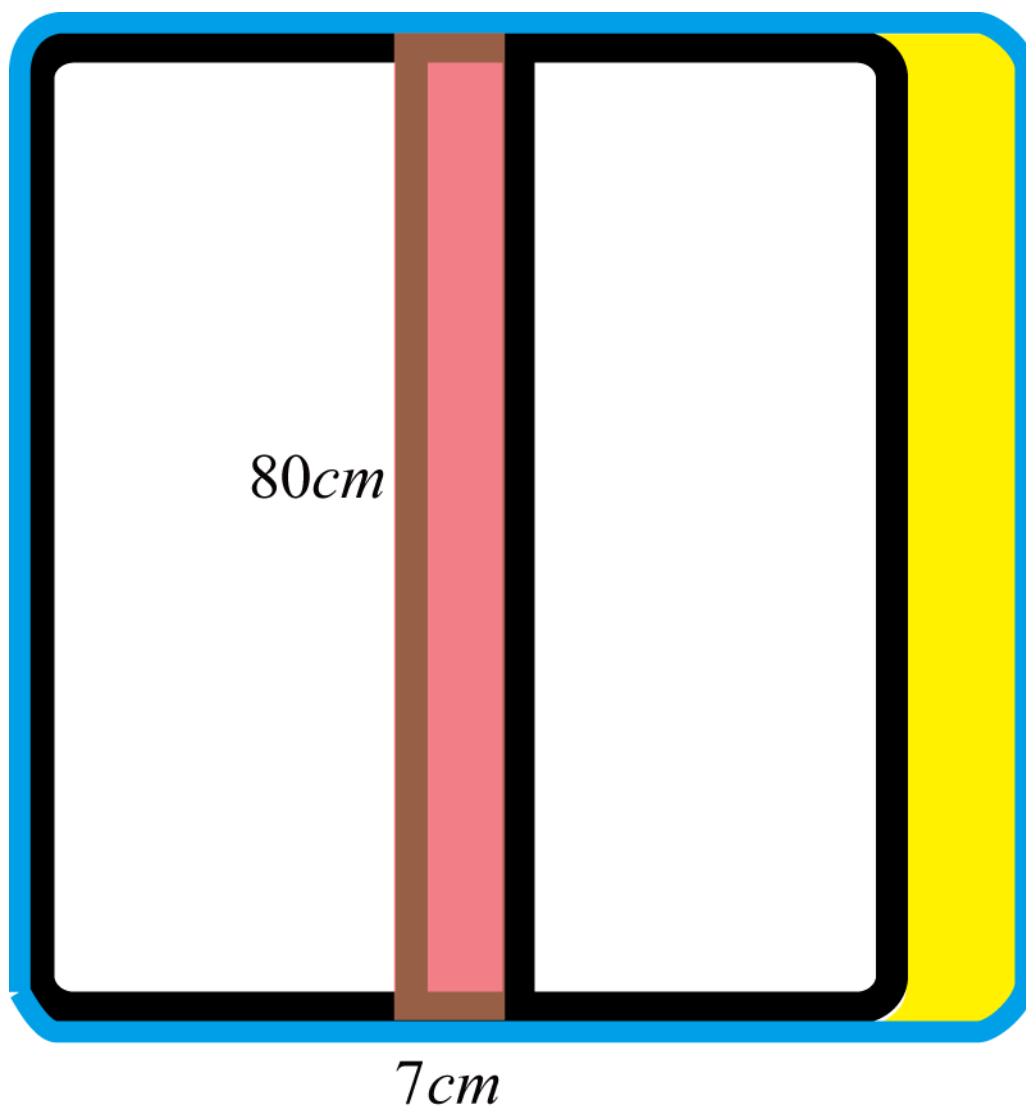
解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

45. バスの窓の開けた面積 2

窓が開いて黄色の領域が現れると、同時に窓ガラスが重なる赤の領域が生まれます。
黄色の領域と赤の領域の面積は等しいので、

$$80 \times 7 = 560 \text{ cm}^2$$

となります。



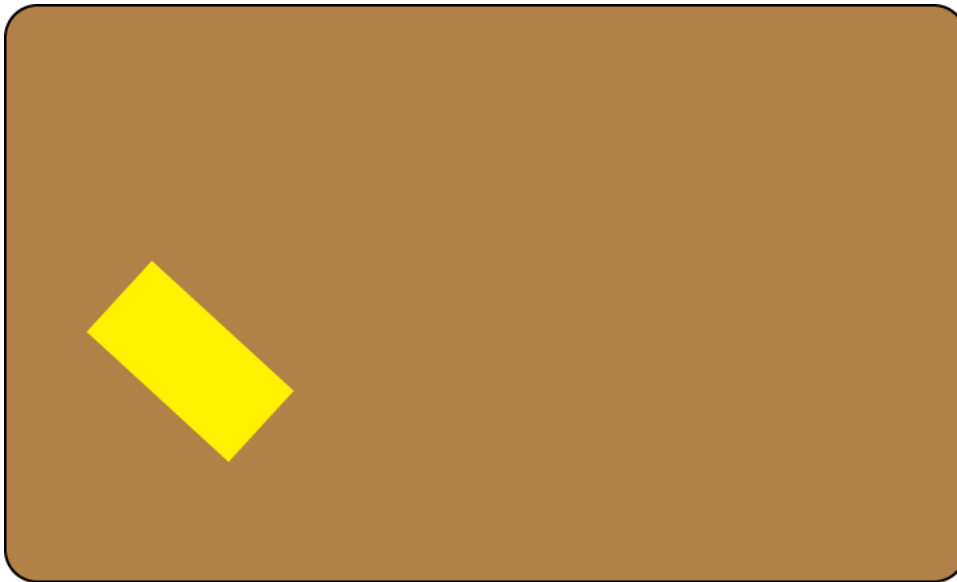
解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

46. チョコレートケーキとバター1

図のようにチョコレートケーキの上にバターがのっています。

ナイフで上から回だけまっすぐ切って、ケーキもバターもちょうど半分に切り分けるにはどうしたらよいでしょうか。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

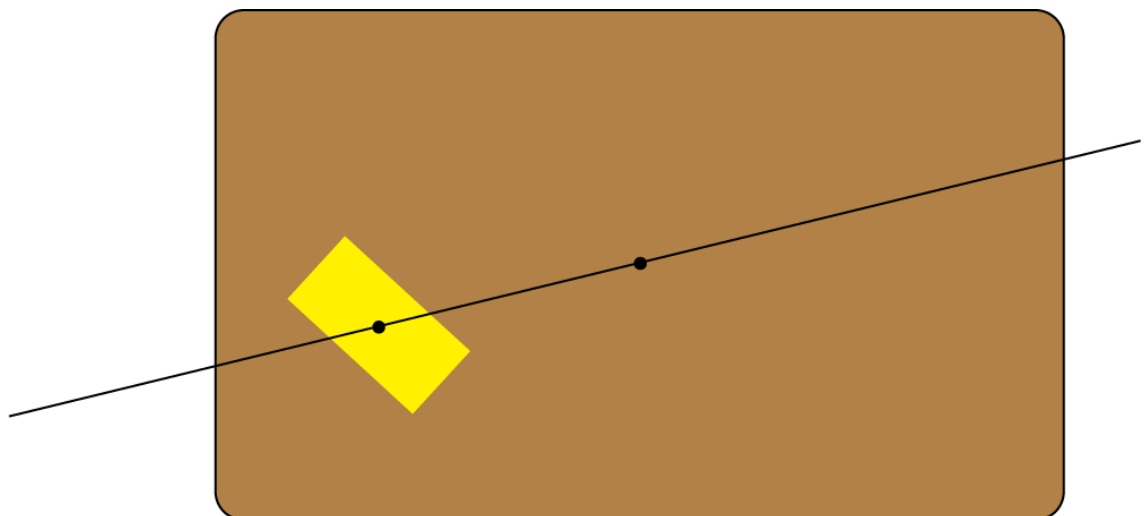


47. チョコレートケーキとバター2

チョコレートケーキとバターの重心に印をつける。

二つの重心を通った直線に沿ってナイフを入れる。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



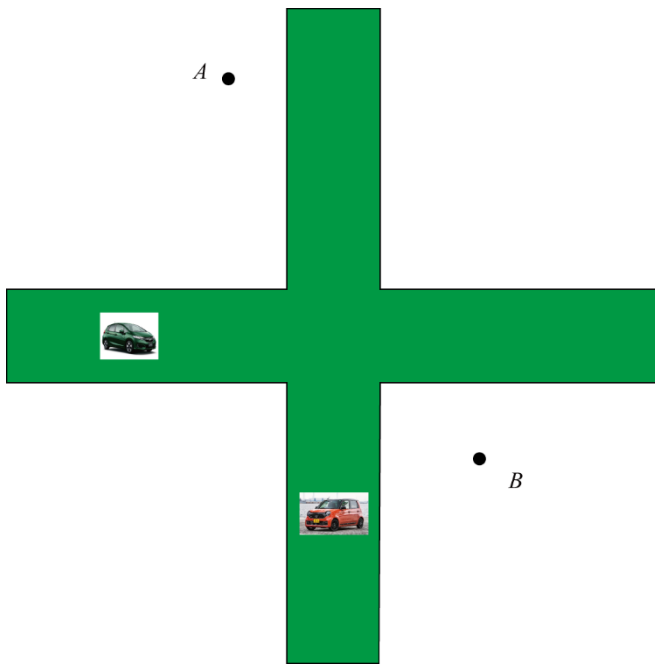
48. 歩く経路 1

十字路があります。

A 地点から B 地点に歩くとき、採点経路はどのようなになるでしょうか。

ただし、緑で示す車道は垂直に渡ることとします。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



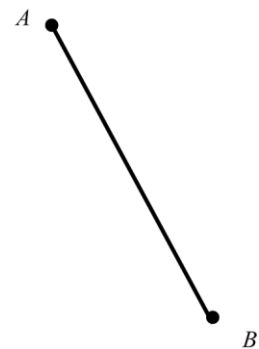
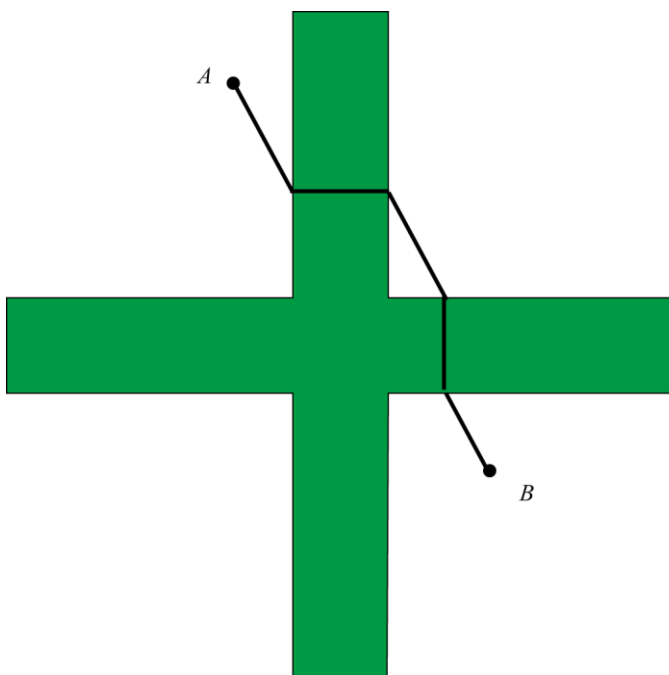
49. 歩く経路 2

車道はないものと考え、A 地点から B 地点に直線を引く。

道路を戻し、道路を横切る直線を引く。

これは、車道の道幅なんであれ適用できる。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



50. 5つの紙コップ 1

コップが5個、上向きに並んでいます。

これを1回に2個ずつひっくり返していきます。

最終的に全部のコップを下向きにすることはできるでしょうか。



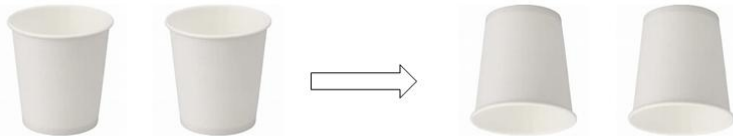
解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

51. 5つの紙コップ 2

1回の操作で個ひっくり返すので、上向きのコップの数の増減を考えると次の3つのパターンしかありません。

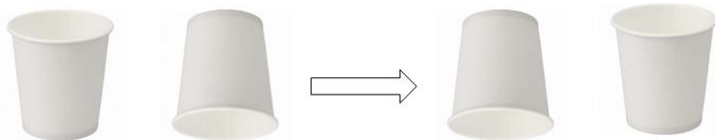
ケース 1:

上向きのコップの数が2個から0個に、差し引き-2。



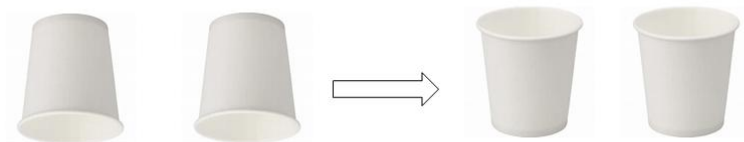
ケース 2:

上向きのコップの数が1個から1個に、差し引き0。



ケース 3:

上向きのコップの数が0個から2個に、差し引き2。



よく見ると、どの操作の場合も 0 か ± 2 個、つまり偶数個の増減になっています。
上向きのコップの数は、最初 5 個、つまり奇数なので何回この操作を繰り返しても、奇数であることは変わりません。

よって、偶数である 0 個に行きつくことはありません。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

これは、偶奇性を考えることがミソである。

したがって、上の結果は奇数のコップ数から始めれば必ず成り立つ。

52. 鳩の巣原理 1

鳩が 10 羽いるとする。

鳩の部屋が 9 あるとする。

すると少なくとも 1 部屋は鳩が 2 羽以上いることになる。

鳩 9 羽を別々の部屋に入れる。

するとこの状態では鳩が 2 羽以上いる部屋はない。

最後の鳩は、どこかに入れなければならない。

したがって、かならず 2 羽以上の鳩のいる部屋はある。



解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

53. 鳩の巣原理 2

n 個のものを m 個の箱に入れるとき、かならず 1 個の箱には 2 個以上入る。
ただし、 $n > m$ である。

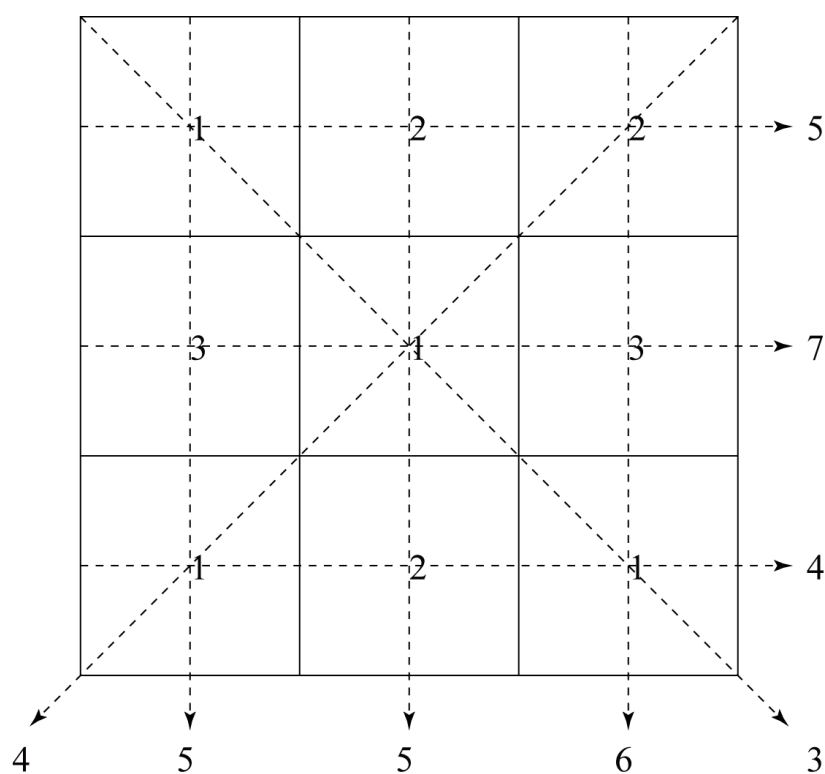
解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

54. 鳩の巣原理 3

3×3 のマスがある。

これに 1,2,3 の数字を自由に入れる。

縦、横、ななめに並ぶ 3 つの和が同じところ必ず出てくる。



解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

55. 鳩の巣原理 4

3×3 のマスがある。

これに 1,2,3 の数字を自由に入れる。

縦、横、ななめに並ぶ 3 つの和が同じところ必ず出てくることを証明する。

1, 2, 3 を使った三つの数の和は以下となる。

$1+1+1=3$
 $1+1+2=4$
 $1+1+3=5$
 $1+2+2=5$
 $1+2+3=6$
 $1+3+3=7$
 $2+2+2=6$
 $2+2+3=7$
 $2+3+3=8$
 $3+3+3=9$

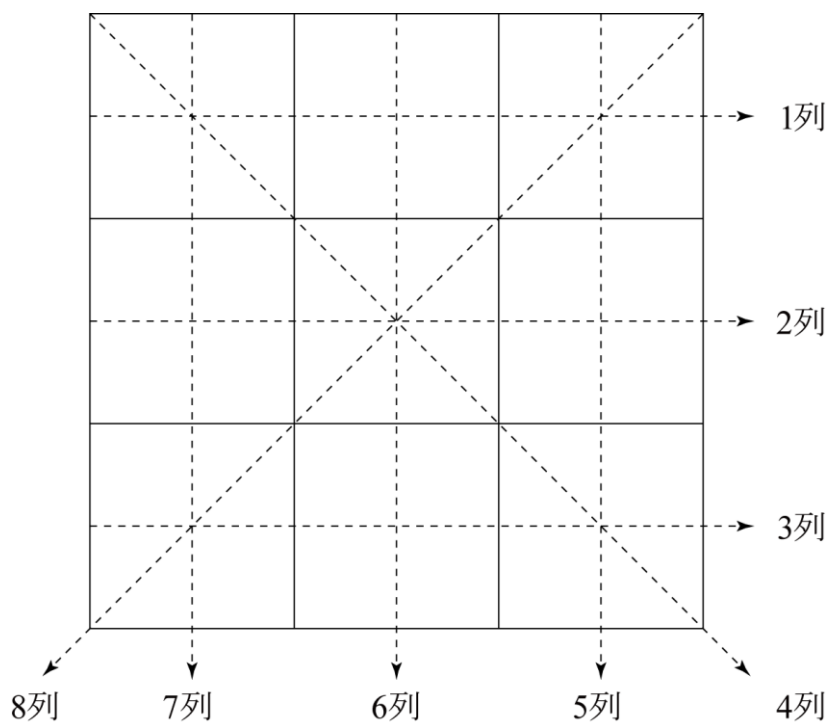
つまり 3,4,5,6,7,8,9 の 7 通りである。

一方、縦、横、ななめに並びは全部で 8 通りある。

したがって、少なくとも 2 つの列は同じ和にならざるおえない。

この場合は和を鳩の巣、マスの並びを鳩として考える。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



56. 鳩の巣原理 5

人の髪の毛の本数は 15 万本程度と言われている。

八戸市の人口はおよそ 20 万人である。

すると、八戸市には同じ髪の毛の本数の人は必ずいることになる。

この場合は人の髪の毛の本数を鳩の巣、八戸市の人口を鳩として考える。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



これは、髪の毛が15万本であることがミソである。

したがって、上の結果は15万人以上の人口の市では必ず成り立つ。

57. 鳩の巣原理 6

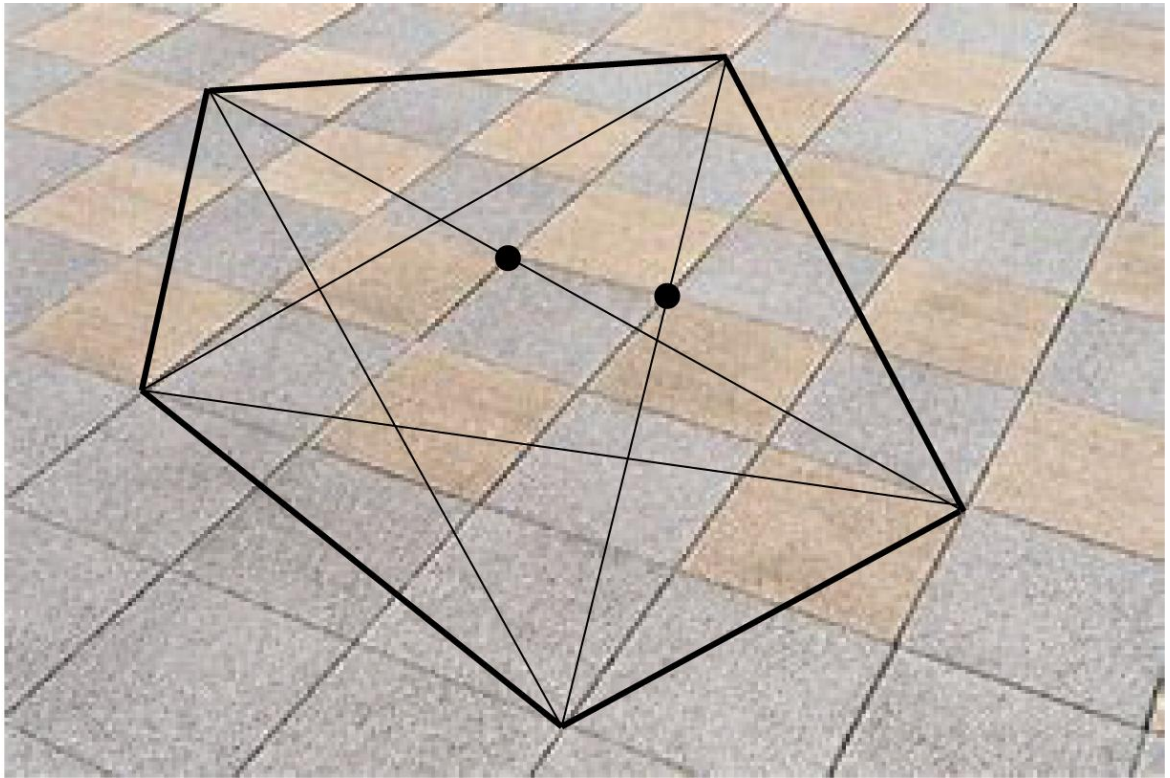
正方形の舗装タイルが敷きつめられた歩道があります。

タイルの隅を5か所自由に選び、その隅どうしをすべて直線で結びます。

そのとき、ひいた直線のどれかが必ずどこかのタイルの隅を通ることを証明しなさい。

(図の黒丸の部分がタイルの隅を通っている)

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



58. 鳩の巣原理 6

タイルに座標軸を設定し、タイルの隅を 5 か所に座標を与える。

これは偶奇性を問題にすると以下のように分類される。

(偶数, 偶数): $(0,0), (2,6)$

(偶数, 奇数): $(4,5), (-2,3)$

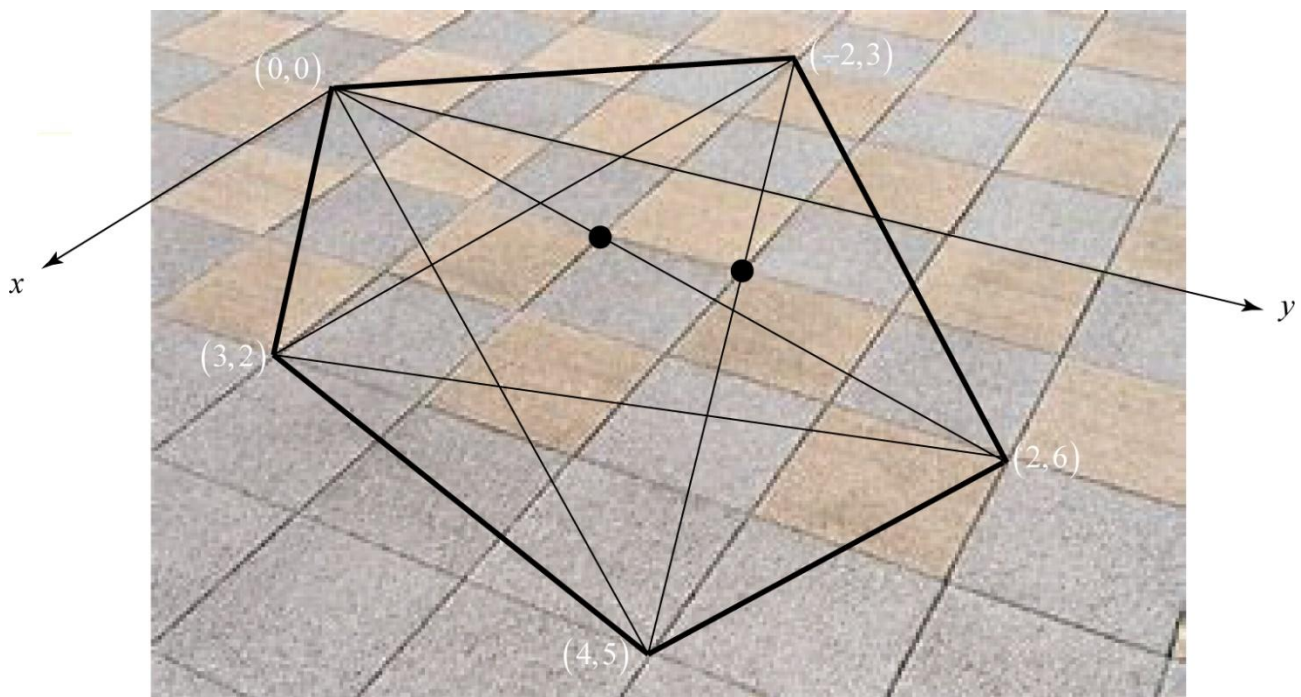
(奇数, 奇数):

(奇数, 偶数): $(3,2)$

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

これは、偶奇に 4 種類しかないことがミソである。

したがって、上の結果は 5 点以上の何点でも成り立つ。



59. 鳩の巣原理 6

偶を 5 つ選ぶと、偶奇の種類は最大で 4 つですから、鳩の巣原理により少なくとも 2 つの偶がこの分類において同じ部類に入ります。

二つの偶が同じ分類に入るとどうなるでしょうか？

同じ分類に入る二つの偶を $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ とします。その中点は

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

となります。

x_1, x_2 の偶奇が一致していると $\frac{x_1 + x_2}{2}$ は整数になります。

同様に y_1, y_2 の偶奇が一致していると $\frac{y_1 + y_2}{2}$ は整数になります。

つまり、直線の中点の座標は整数になります。

座標が整数になるということは、タイルの隅ということを意味しています。

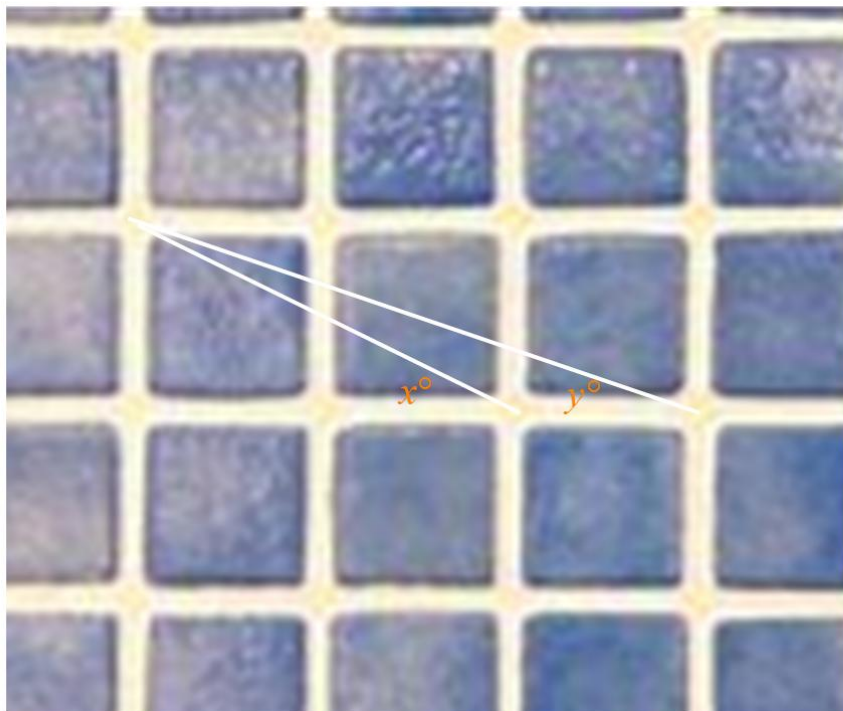
つまり、鳩の巣原理によって 5 角形だとかかならず偶奇の一致している 2 点が存在し、その中点はタイルの隅にくる。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

60. 風呂場のタイル

図で $x^\circ + y^\circ$ は何度になるか。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



61. 風呂場のタイル

三角形 ABC は直角二等辺三角形。

したがって、

$$x^\circ + y^\circ = 45^\circ$$

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也

62. 31^{11} と 17^{14} を比べる

31^{11} , 17^{14} のどちらが大きいでしょうか？

31 も 17 も 2^n で表せる数に近いことを利用する。

$$31 = 32 - 1 = 2^5 - 1 < 2^5$$

$$17 = 16 + 1 = 2^4 + 1 > 2^4$$

つまり

$$31^{11} < (2^5)^{11} = 2^{55}$$

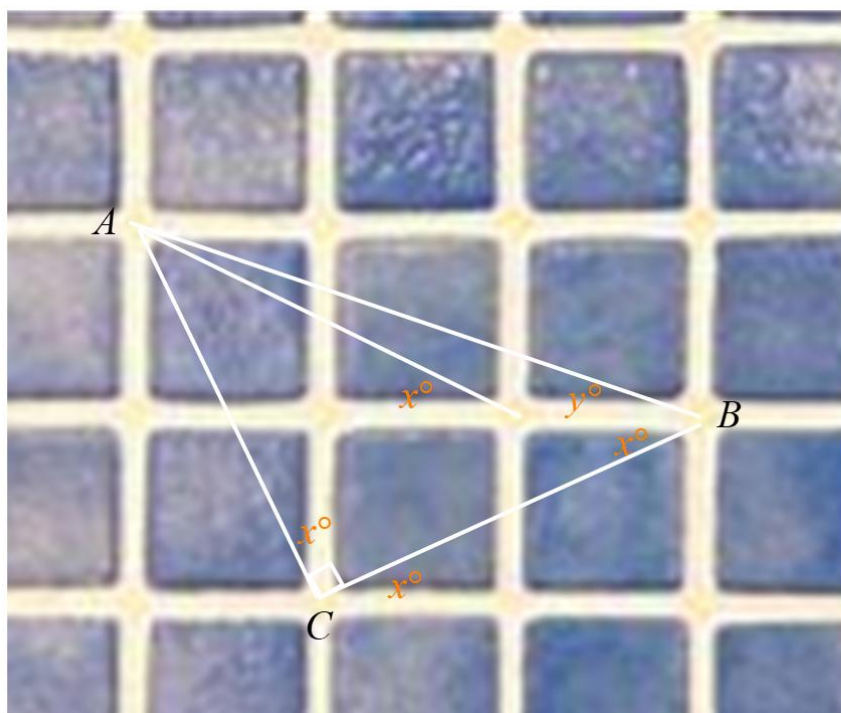
$$17^{14} > (2^4)^{14} = 2^{56}$$

これから

$$31^{11} < 2^{55} < 2^{56} < 17^{14}$$

となる。

解きたくなる数学 佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼也



63. 四字熟語

我が家はクリスマスなどにピザ屋さんのデリバリーを頼む。

夕方5時の配達を頼んだある日、アルバイトらしき女性が

「5時のお届け時間が前後左右します」

左右はせーへんやろ、とは突っ込めず。

いわせてもらお 朝日新聞 2022.10.15

64. 湯豆腐

湯豆腐や

いのちのはてのうすあかり

久保田万太郎



久保田万太郎 1889-1963

65. 犬が去って豚が来た
台湾を日本が支配していた。

第二次世界大戦で日本は破れ台湾は中国に支配されることになった。

日本が犬

中国が豚

犬はうるさくても番犬になったが、豚はあらゆるものを自分で食ってしまい、後は寝ているだけ、という皮肉・批判。

そうだったのか中国 池上彰

66. 一念と頑迷

一念とつらぬくことと頑迷さは別である。

松下幸之助 一事一言 大久光

67. 弱点

弱点も使い方では有利な武器になる。

松下幸之助 一事一言 大久光

68. 金

金を追いかけるのではなく金に追いかけられろ。

松下幸之助 一事一言 大久光

69. 短所と長所

人の短所を見ないで長所を見るようにする。

松下幸之助 一事一言 大久光

70. 不幸

どんな不幸にも救いはある。

松下幸之助 一事一言 大久光

71. 人生

人生は手さぐりで生きるしかない。

松下幸之助 一事一言 大久光

72. 危険 1

危ぶむなかれ

危ぶめば道はなし

踏み出せば その一足が道となる

迷わず行けよ

燃える闘魂 アントニオ猪木



アントニオ猪木 1943-2022

73. 危険 2

二人の剣豪が決闘を始めたとする。

立ち合ったときは距離が離れているが、間合いを詰めていって勝負が決まる。

お互いに離れていては勝負がつかないから、前へすすまなくてはいけない。

前にすすむとそれだけ危険が迫る。

怖いから下がりたい気持ちになるだろうが、一歩下がっても、相手に一歩間合いを詰められるだけだ。

状況は変わらない。

逆にいうと、下がれば下がるほど状況は悪くなるのだ。

怖くても前へ進んでいく、そういう気持ち、姿勢が非常に大事だと思っている。

決断力 羽生善治

74. 危険 3

リスクを避けていては、その対戦に勝ったとしてもいい将棋は残すことはできない。次のステップにもならない。それこと、私にとっては大いなるリスクである。いい結果は生まれない。

私は、積極的にリスクを負うことは未来のリスクを最小限にすると、いつも自分にいい聞かせている。

決断力 羽生善治

75. 危険 4



白山駅で見つけました

76. 継続 1

報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力をもって継続してやるのは非常に大変なことであり、私はそれこそが才能だと思っている。

決断力 羽生善治

77. 継続 2

ペースを落としてでも続けることだ。無理やり詰め込んだり、「絶対やらなきゃ」というの

ではなく、一回、一回の集中力や速度、費やす時間を落としてでも、毎日、少しずつ続けることが大切だ。無理をして途中でやめてしまうくらいなら、「牛歩の歩み」にギアチェンジしたほうがいいと思っている。

決断力 羽生善治

78. 勝負 1

勝ちにこだわる将棋は、将来的にマイナスになりかねない要素でもある。勝つことだけを優先していると、自分の将棋が目の前の一勝を追う将棋になってしまう。

今はいいが、将来を考えるとよくないな、と気づいた。

決断力 羽生善治

79. 勝負 2

勝負に勝つことは、企業でいえば目先の利益である。目先の利益も大事だが、先行投資的な研究もしなければならない。長く将棋を続けていくには、目先の勝負以外のところで何かしなければならないのだ。

決断力 羽生善治

80. 最善

じっと見てもすぐには何も変わりません。

しかし、間違いなく腐ります。

どうしてか？

時の経過が状況を変えてしまうからです。

だから、今は最善だけど、それは今の時点であって、今はすでに過去なのです。

決断力 羽生善治

81. 先入観

先入観や思い込みを持っていると、

「違う手もあるのではないか」

「ゼロに近いことに挑戦しよう」

という考えは思い浮かばない。新しい考えを試み、理解しようという気持ちも起こらない。

私は、

「こんなのはあり得ない」

と思うのではなくて、理解していこう、吸収していこう、試してみようという気持ちや姿勢を、これから自身でも大事にしていかななくてはいけない、と強く思っている。

82. フクロウとミミズク

羽角のある種をミミズクと呼び、ミミズクを除くものをフクロウと呼ぶ。

羽角は頭の左右にある一対の羽毛の束で、耳のように見える。



どちらがフクロウで



どちらがミミズクなのか？

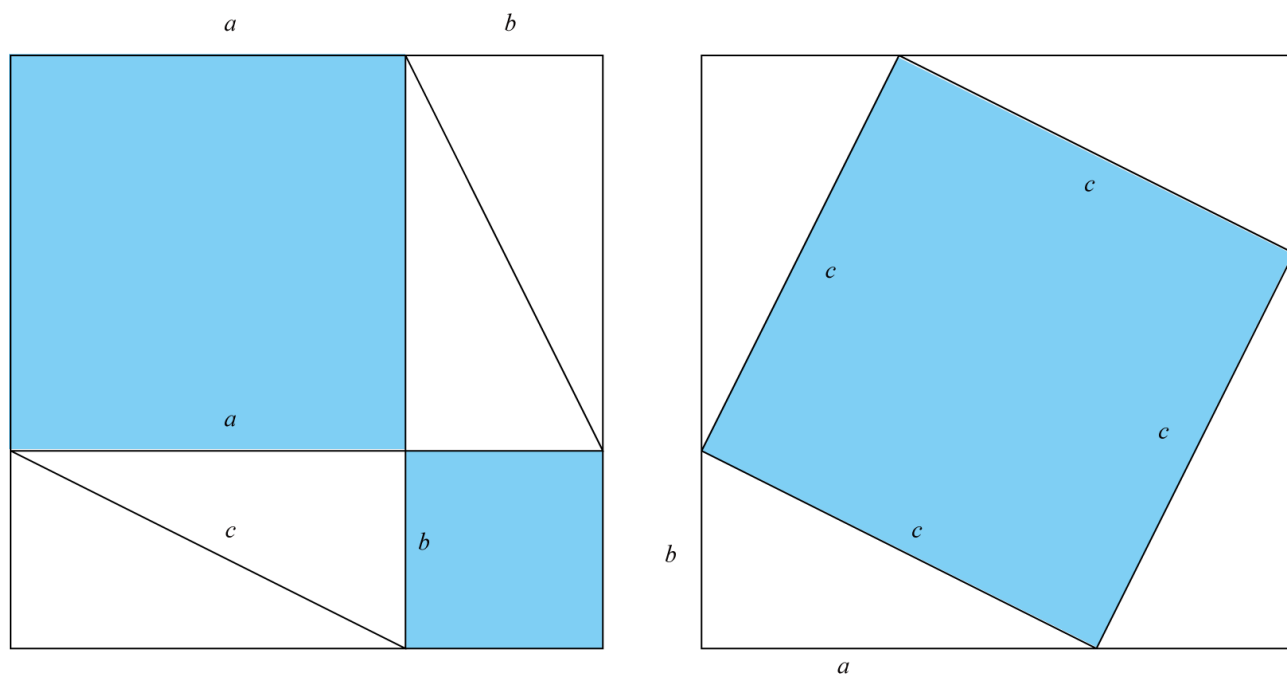
83. フクロウ

梟

84. ミミズク

みみずく
木兎

85. ピタゴラスの定理



上は図形を並べ替えただけである。

青色で示す四角系の部分の面積は同じであるから、

$$a^2 + b^2 = c^2$$

となる。

証明の展覧会

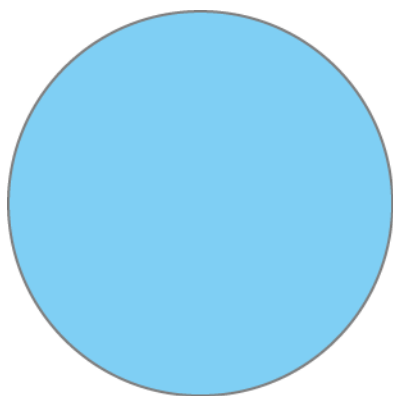
ロジャー・ネルソン

86. 円積問題 1

定規とコンパスだけでは、与えられた円と等しい面積を持つ正方形を作図することはできない。

証明の展覧会

ロジャー・ネルソン



87. 円積問題 2

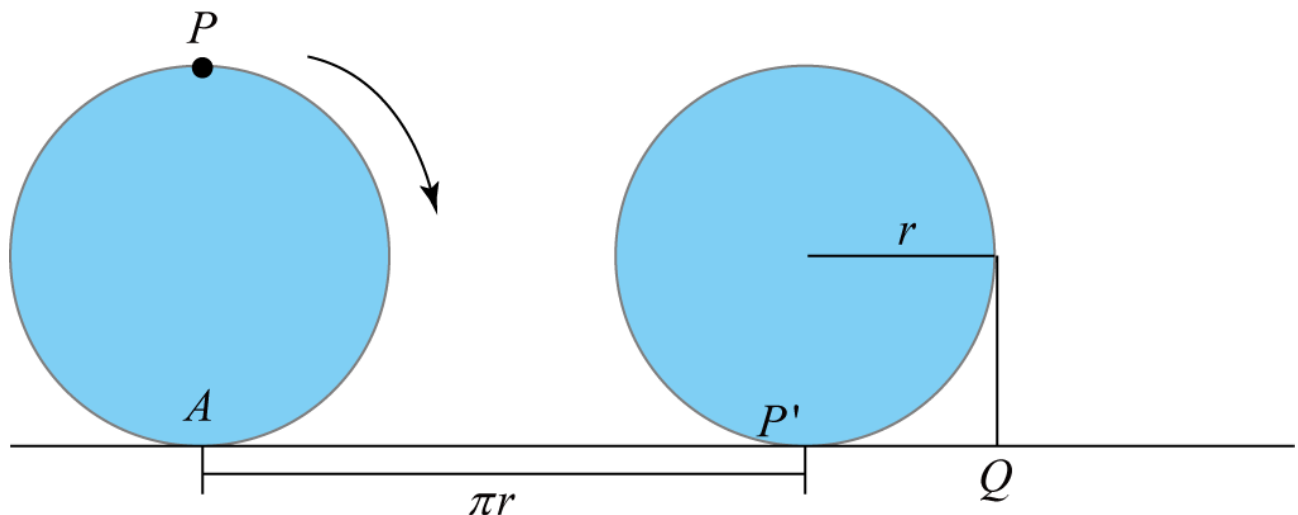
円を転がすことを許せば、円積問題は解くことができる。

左の円を半回転させる。→点 P が P' の位置にくる。

$$AP' = \pi r$$

$$P'Q = r$$

である。



線分 AQ の中点を O とする。

O を中心として、半径 OA の円を描く。

この円の半径は、

$$OA = \frac{\pi r + r}{2} = \left(\frac{\pi + 1}{2} \right) r$$

また、

$$OP' = \frac{\pi r + r}{2} - r = \left(\frac{\pi - 1}{2} \right) r$$

である。さらに、

$$OA = OB = \left(\frac{\pi + 1}{2} \right) r$$

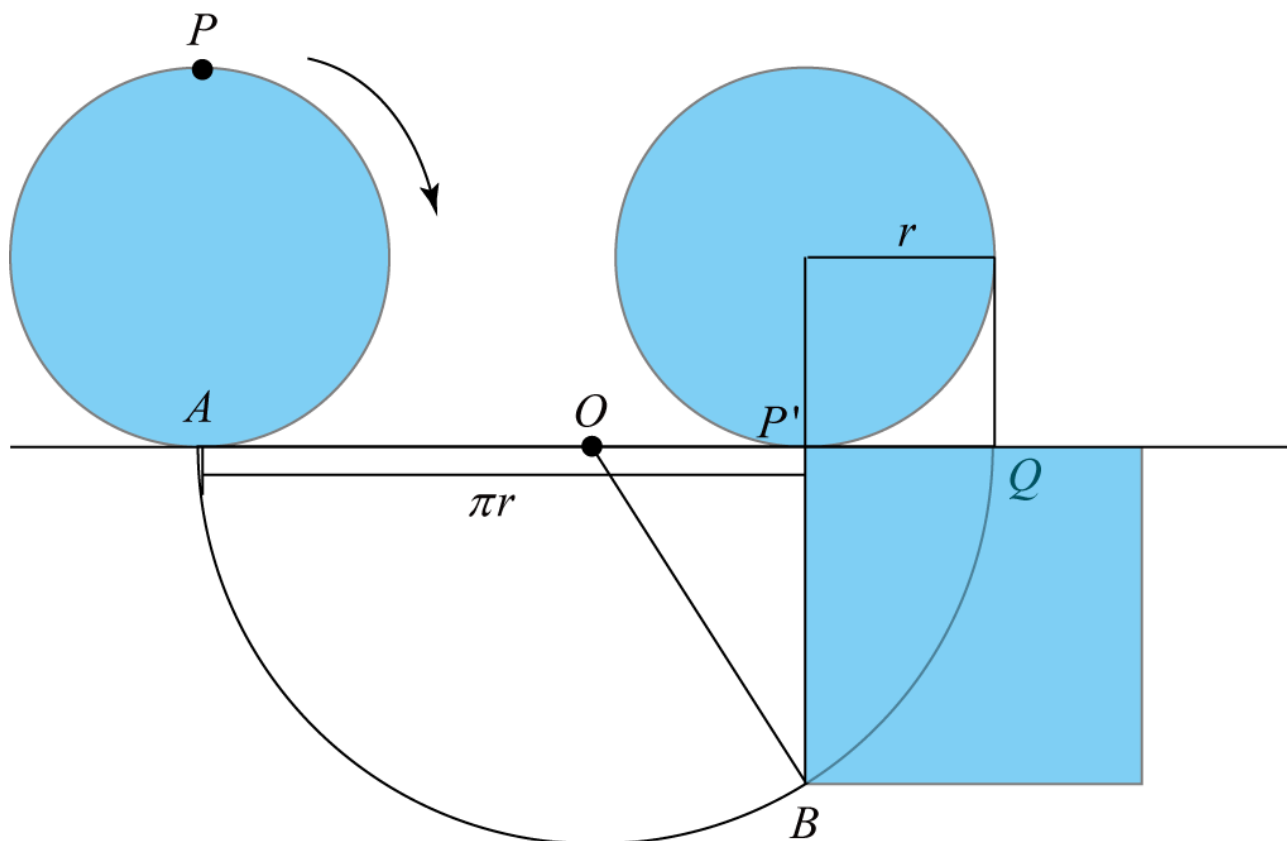
である。

三角形 OBP' は直角三角形であるから、ピタゴラスの定理を適用できて、

$$\begin{aligned}
 P'B^2 &= OB^2 - OP'^2 \\
 &= \left[\left(\frac{\pi+1}{2} \right) r \right]^2 - \left[\left(\frac{\pi-1}{2} \right) r \right]^2 \\
 &= \left[\frac{(\pi+1)^2 - (\pi-1)^2}{4} \right] r^2 \\
 &= \pi r^2
 \end{aligned}$$

となる。

したがって、一辺の長さ $P'B$ の正方形を描けばいい。



証明の展覧会

ロジャー・ネルソン

88. ビビアニの定理 1

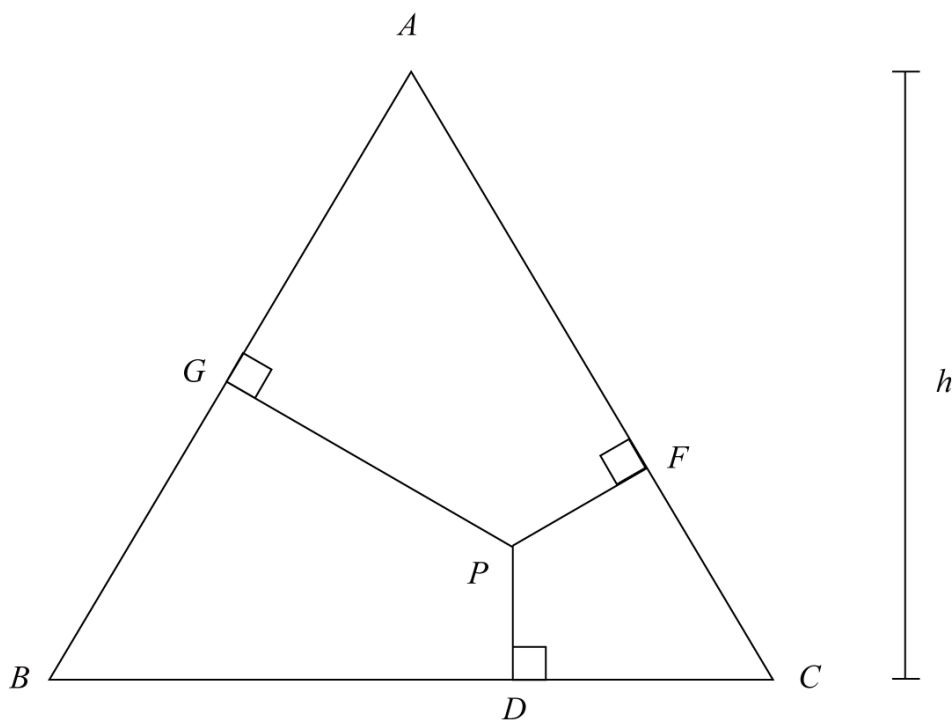
正三角形の内点から、各辺に下ろした垂線の長さの和は正三角形の高さに等しい。

つまり、

$$PD + PF + PG = h$$

証明の展覧会

ロジャー・ネルソン



89. ビビアニの定理 2

正三角形を平行にずらして辺 $B'C'$ が点 P を通るようにする。

すると、

$$PF = GH$$

正三角形の底辺に平行な線を引いてできる三角形も正三角形であるから、三角形 $A'RP$ も

正三角形。したがって、

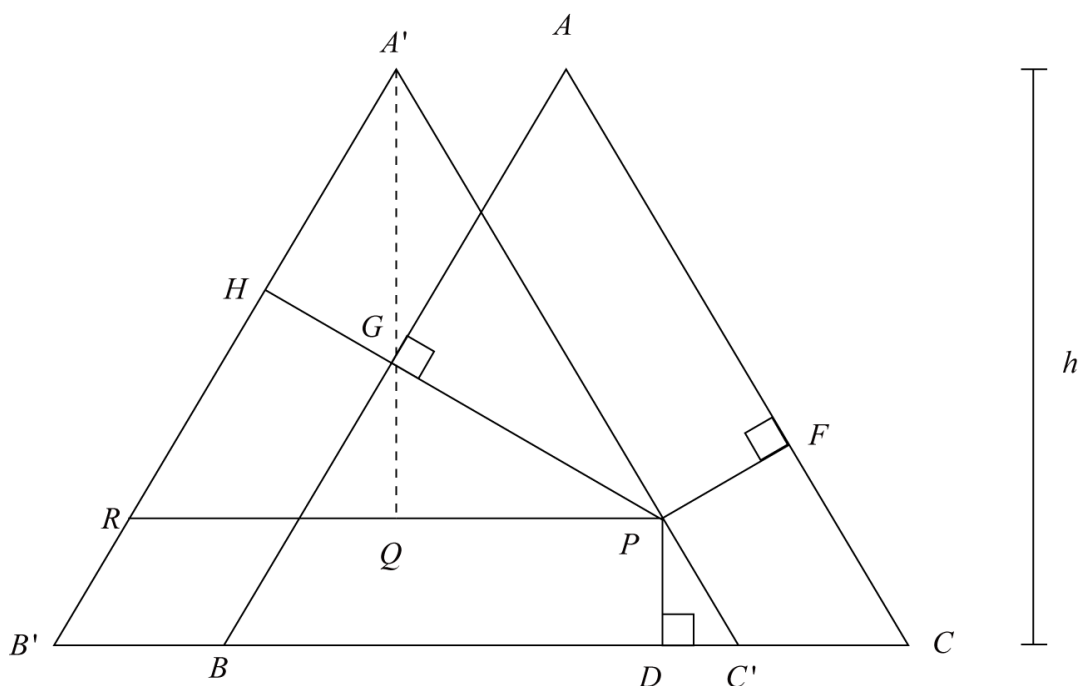
$$A'Q = PH$$

よって、

$$\begin{aligned} h &= PD + A'Q \\ &= PD + PH \\ &= PD + PG + GH \\ &= PD + PG + GF \end{aligned}$$

証明の展覧会

ロジャー・ネルソン



90. 夢

夢も青春も涙も全部もらい物だ。自分の涙を流そうともしない s、自分に感謝することも何もなく、他人の好意にたかっていただくってやつばかりじゃないか。

...

自分自身の中で、他のものの援助を受けずに感動することができなくなっているんじゃないか。だから必ず「ありがとう」って言葉が流行ってしまう。

愛でもくられ ビートたけし

91. 会話

女の人でも、二人でいて、どうのこうのって会話はあんまり必要ないと思っている。なんか同じ空気を吸い込んだのが楽しかったな。それだけでいいと思う。つきつめれば同じ空気を吸うことの楽しさがすべてなんだけど、それがお互いに確認できないないから、言葉でコンタクトをとろうとするんじゃないか。お互いに共有する部分を確認する方法が言葉でしかないから饒舌すぎるぐらいにしゃべっているんだと思うんだ。

愛でもくられ ビートたけし

92. 野球選手の引退の時期

野球をやっている人が年を取ってくると足が遅くなってくる。したがって、内野手は深く守っても大丈夫である。

野球をやっている人が年を取ってくると打っても遠くへ飛ばすことができなくなってくる。
したがって、外野手は浅く守っても大丈夫である。
内野手と外野手が握手をする時期が、そのバッターに立った人の引退の時期である。

93. 認知症 1

一度、家を出ると戻れなくなる。

94. 認知症 2

私は散歩が好きだが、認知症になると、それは徘徊と呼ばれる。

95. 認知症に対する質問 1

1. 今日は何日ですか。
2. ここは、どこですか。
3. あなたは何歳ですか。
4. 生まれたのはどこですか。
5. 一年は何日ですか。
6. 100 から 7 を引いて言ってください。
7. 次の数字を逆に言ってください。例えば 9-7-2。

認知症の人は、6 の質問にはよく答えられるそう。

96. 認知症に対する質問 2

好きな野菜のなまえを 10 個答えてください。

97. 認知症に対する質問 3

最初にものを 5 個みせる。

以上の質問をした後に、最初にみせた 5 個のものは何だったのか答えてもらう。

(認知症に対する質問 2,3 は妻から聞きました)

98. 認知症に対する質問 4

この質問に答える練習をしている老人がいるらしい。

99. 涅槃寂靜に至る道

欲望や不満、愚痴、憂い、悲しみ、苦悶をいった煩惱は、自分の利益を求めるところから生ずる。

それゆえ正しき修行を通じて諸行無常の心理を悟り、宇宙には永遠不偏の実態も私という存在もないことを悟るべきである。

このような態度で内面や外界に向き合うなら、意のままにならぬ世の中や人生に苦しむこともなくなろう。

己はしだいに影を潜め、安らかな心が訪れるはずだ。

マンガ 仏教入門 祭志忠、玄侑宗久、瀬川千秋

100. 蒲鉾の台湾語訳

魚板

101. まいう 1

今、テレビ番組では食レポがさかんである。

その中で、「まいう～」とよく叫ばれている。

これは、私的な飲み会で女性タレントが言った言葉を面白いと思って、石塚が番組で使ったものらしい。



石塚英彦

102. まいう 2

これまでは、この程度の演技で、見ている人は納得していた。

そのうち、そういう演技に人々は飽きあきしてきた。

もっと芸をみせろ、という風潮になってきた。

103. まいう 3

ボクシングで考えてみよう。判定で勝者が決まる場合は、リングの中央に二人並んで判定を待つ。

勝者の名前が告げられた瞬間、勝者は例外なく飛び上がる。

飛び上がったのち、駆け出していったリングのロープに足をかけ、伸びあがって腕を突き上げる選手もいる。

つまり、平地では物足りず、ロープというもう一段高い所に自分を位置させようとするのである。

あくない上方への志向。

それでも飽き足らず、支援者の肩車にのって、何事か叫びながらリングを一周する選手もいる。

104. まいう 4

レストランの客たちも、おいしさの表現としてこれらを行う。レストランはどこもかしこも大騒ぎになる

誰かの肩車にのって、何事かを叫びながらレストランの中を駆けめぐる人もあちこちいて、その人たちがぶつかりあって倒れたりして大騒ぎになる。

105. 定食屋メニュー

代々木の予備校街の定食屋のメニュー

「ひとつバシッと定食」

106. らっきょう

辣韭

字そのものに邪悪がひそんでいて、この字の周辺では正義は行われていないな、という印象を与える。



らっきょう

107. 表と裏

卵をコツンと割る。

フライパンに落とす。

見守る。

ずうっと見守る。

見守ることしかできない。

目玉焼きの裏表は卵自身が決める。

しかも、見る見るうちに明白な表と裏をつくりあげる。

メンチカツの丸かじり 東海林さだお